

Phương trình vi phân

Lê A.Hạ, Ông T.Hải, Nguyễn T.H.Thương

Đh. Khoa Học Tự Nhiên (HCMUS.VNU) - Khoa Toán Tin học - Bộ môn Giải Tích
ngththuong@hcmus.edu.vn

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

Giới thiệu môn học

Mục tiêu môn học: Môn học bao gồm:

- Các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân nói chung và một số vấn đề cơ bản như biểu diễn nghiệm, phương pháp giải phương trình vi phân và hệ phương trình vi phân.
- Ứng dụng phương pháp số để tìm nghiệm xấp xỉ cho các phương trình vi phân và hệ phương trình vi phân.

Tài liệu môn học:

- Giải tích 4, *Nguyễn Thanh Vũ*, 2010.
- Bài giảng Giải tích 4, *Nguyễn Thành Long*, 2012.
- Advanced engineering mathematics, *Erwin Kreyszig*, 2018.
- Numerical methods for ordinary differential equations, Initial value problem, *David F. Griffiths, Desmond J. Higham*, 2010.

Giới thiệu môn học

- Ordinary differential equations for engineers, Problems with Matlab solutions, *Ali Umit Keskin*, 2019.
- Elementary differential equations and boundary value problems, *William E.Boyce, Richard C.DiPrima*, 2008.

Phần mềm: MATLAB

Đánh giá môn học:

- Bài tập cá nhân: 30%.
- Bài kiểm tra giữa kì: 30%.
- Bài kiểm tra cuối kì: 40%.

Mục lục I

1 Phương trình vi phân

- Các ví dụ mở đầu
- Các khái niệm chung

2 Phương trình vi phân cấp 1

- Các loại nghiệm của phương trình vi phân cấp 1
- Ý nghĩa hình học
- Bài toán Cauchy
 - Nghiệm của bài toán Cauchy
 - Sự tồn tại và duy nhất của bài toán Cauchy
- Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến
- Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
- Phương trình vi phân Bernoulli
- Phương trình vi phân cấp 1 dạng đẳng cấp
- Phương pháp số cho phương trình vi phân cấp 1
- Một số mô hình thực tế

3 Phương trình vi phân cấp 2

Mục lục II

- Bài toán Cauchy
- Bài toán giá trị biên
- Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2
 - Sự tồn tại và duy nhất nghiệm
 - Nguyên lí chồng chất nghiệm
 - Định thức Wronskian
 - Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất
- Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng
- Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất

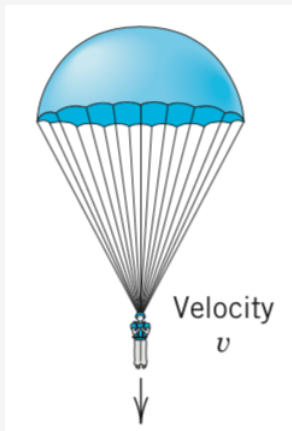
4 Hệ phương trình vi phân cấp 1

- Bài toán Cauchy cho hệ phương trình vi phân cấp 1
- Mối liên hệ giữa phương trình vi phân cấp cao và hệ phương trình vi phân
- Hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng
- Hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất

Phương trình vi phân

Các ví dụ mở đầu - Vận động viên nhảy dù

Xét bài toán một vận động viên nặng m kg đang nhảy dù từ trên cao xuống mặt đất với vận tốc v :



- Theo định luật II Newton, chuyển động của vật đó có thể mô tả bởi phương trình:

$$F = ma \quad (1.1)$$

trong đó F là hợp lực tác động lên vật và a là gia tốc chuyển động.

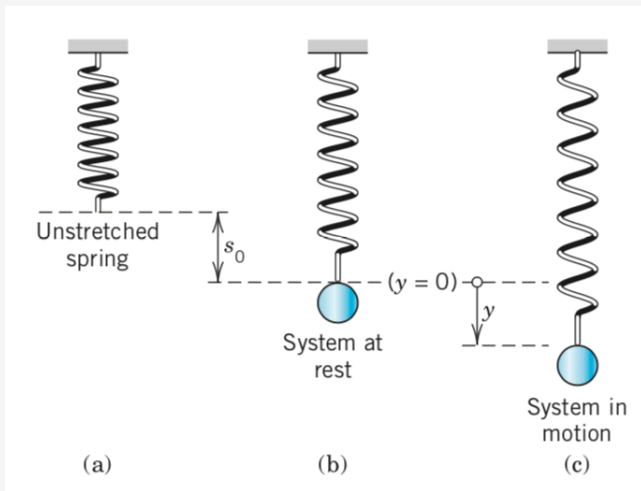
- Hợp lực F có thể giả thuyết chỉ bao gồm lực hấp dẫn (tỷ lệ với khối lượng của vận động viên và hướng xuống) và lực cản (tỷ lệ với vận tốc chuyển động và hướng lên trên).
- Ngoài ra, do gia tốc chuyển động $a = v'$ nên (1.1) có thể viết dưới dạng:

$$mv' = mg - \gamma v \quad (1.2)$$

trong đó $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường, γ là hệ số cản.

Các ví dụ mở đầu - Mô hình dao động của lò xo

Xét bài toán treo một lò xo cuộn theo phương thẳng đứng. Một đầu của lò xo được gắn với một giá đỡ cố định, đầu còn lại gắn vào một bi sắt.



Các ví dụ mở đầu - Mô hình dao động của lò xo

- Áp dụng định luật Hooke, ta có lực phục hồi F tỉ lệ với độ dãn y được biểu diễn như sau:

$$F = -ky \quad (1.3)$$

trong đó: $k > 0$ là hằng số lò xo.

- Áp dụng định luật II Newton, chuyển động của quả bi sắt có khối lượng m có thể được mô tả bởi phương trình:

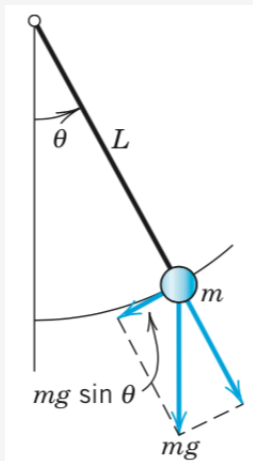
$$F = my''. \quad (1.4)$$

Từ (1.3) và (1.4), ta có:

$$my'' + ky = 0. \quad (1.5)$$

Các ví dụ mở đầu - Mô hình dao động của con lắc đơn

Xét bài toán dao động của một con lắc đơn bao gồm một vật có khối lượng m được gắn vào một sợi dây có chiều dài là L :



- Đặt θ là độ lệch của con lắc đơn so với vị trí cân bằng. Trọng lượng của vật là mg với g là gia tốc trọng trường.
- Khi đó, nó tạo ra một lực phục hồi:

$$F = -mg \sin(\theta) \quad (1.6)$$

tiếp tuyến với đường cong chuyển động của con lắc.

- Theo định luật II Newton, tại mỗi điểm này được cân bằng bởi lực gia tốc:

$$F = mL\theta'' \quad (1.7)$$

trong đó: $L\theta''$ là gia tốc.

- Từ (1.6) và (1.7), ta có:

$$L\theta'' + g \sin(\theta) = 0. \quad (1.8)$$

Các khái niệm chung - Định nghĩa và phân loại phương trình vi phân

Định nghĩa

Phương trình vi phân (differential equation) là phương trình chứa biến số, hàm số cần tìm và các đạo hàm (vi phân) các cấp của hàm số đó.

Có 2 loại phương trình vi phân:

- **Phương trình vi phân thường** (Ordinary differential equation - ODE) là phương trình có hàm số cần tìm chỉ phụ thuộc vào một biến duy nhất.

Ví dụ:

- ▶ $y'(x) - xy(x) = 0,$
- ▶ $y''(x) + xy'(x) = \sin(x).$

Hàm số cần tìm là $y(x)$ chỉ phụ thuộc vào một biến duy nhất là x .

Các khái niệm chung - Định nghĩa và phân loại phương trình vi phân

- **Phương trình đạo hàm riêng** (Partial differential equations - PDE) là phương trình có hàm số cần tìm phụ thuộc vào vài biến độc lập (*ít nhất 2 biến*).

Ví dụ: Phương trình Laplace

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

có hàm số cần tìm $T(x, y)$ phụ thuộc vào 2 biến độc lập là x và y .

Ghi chú: Trong học phần này, chúng ta chỉ xét phương trình vi phân thường.

Quy ước: Từ đây, khi ta nói phương trình vi phân thì ta ngầm hiểu đó là phương trình vi phân thường.

Các khái niệm chung - Cấp của phương trình vi phân

Xét phương trình vi phân có dạng tổng quát sau:

$$F\left(x, y, y', \dots, y^{(n)}\right) = 0 \quad (1.9)$$

trong đó $y = y(x)$ là hàm cần tìm và $y^{(n)} = \frac{d^n y}{dx^n}$ là đạo hàm cấp n .

Định nghĩa

Cấp của phương trình vi phân là cấp cao nhất của đạo hàm của hàm số cần tìm xuất hiện trong phương trình đó.

Khi đó, phương trình (1.9) được gọi là **phương trình vi phân cấp n** .

Các khái niệm chung - Cấp của phương trình vi phân

Ví dụ:

- $y' = x^2 + xy^2 + y$ là **phương trình vi phân cấp 1** do phương trình chứa đạo hàm cấp 1 y' là cấp cao nhất.
- $y'' + 5y' - y^3 = 1$ là **phương trình vi phân cấp 2** do phương trình chứa đạo hàm cấp 2 y'' là cấp cao nhất.
- $y''' + 3y'' = e^{2x}$ là **phương trình vi phân cấp 3** do phương trình chứa đạo hàm cấp 3 y''' là cấp cao nhất.

Các khái niệm chung - Nghiệm của phương trình vi phân

Xét phương trình vi phân có dạng:

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1.10)$$

Định nghĩa

Hàm số $y = y(x)$ được gọi là **nghiệm của phương trình vi phân** (1.10) trên khoảng I (với $I \subset \mathbb{R}$) nếu hàm số $y = y(x)$ thoả tính chất:

$$\forall x \in I, \quad F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0. \quad (1.11)$$

Lưu ý: (1.11) chứa các điều kiện sau:

- Hàm số y khả vi tới cấp n trên I , tức là các đạo hàm $y'(x), \dots, y^{(n)}(x)$ tồn tại với mọi $x \in I$.
- Với mọi $x \in I$, $(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x))$ thuộc miền xác định của F .

Các khái niệm chung - Nghiệm của phương trình vi phân

- Nếu nghiệm của phương trình vi phân (1.10) trên khoảng I được biểu diễn dưới dạng $y = g(x)$ thì ta gọi nghiệm này là **nghiệm hiện** (explicit solution) của phương trình vi phân (1.10) trên khoảng I .
Ví dụ: $y' = \sin(x)$ có nghiệm hiện là $y = -\cos(x) + c$ với c là hằng số.
- Một hệ thức $G(x, y) = 0$ được gọi là **nghiệm ẩn** (implicit solution) trên khoảng I của phương trình vi phân (1.10) nếu tồn tại một hàm số y vừa thoả mãn hệ thức $G(x, y) = 0$ vừa thoả mãn phương trình vi phân (1.10) với mọi $x \in I$.

Các khái niệm chung - Nghiệm của phương trình vi phân

Ví dụ: Xét phương trình vi phân:

$$yy' + x = 0. \quad (1.12)$$

Lấy tích phân 2 vế, ta được

$$y^2 + x^2 = c$$

trong đó c là hằng số. Ta thấy hệ thức $y^2 + x^2 = 25$ là một **nghiệm ẩn** của phương trình vi phân (1.12) trên khoảng $I = (-5, 5)$ bởi vì tồn tại hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ xác định trên $(-5, 5)$ và thoả:

$$\begin{cases} y^2 + x^2 = 25, \\ yy' + x = \sqrt{25 - x^2} \times \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}} + x = 0. \end{cases}$$

Phương trình vi phân cấp 1

Phương trình vi phân cấp 1

Định nghĩa:

Phương trình vi phân cấp 1 có **dạng tổng quát**:

$$F(x, y, y') = 0 \quad (2.1)$$

và **dạng hiện** (explicit form):

$$y' = f(x, y). \quad (2.2)$$

Các loại nghiệm của phương trình vi phân cấp 1

Định nghĩa (Nghiệm tổng quát - General solution)

Nếu nghiệm của phương trình vi phân (2.1) được biểu diễn dưới dạng:

$$y = \varphi(x, c)$$

với c là hằng số thì ta gọi nghiệm này là **nghiệm tổng quát** của phương trình vi phân (2.1).

Định nghĩa (Nghiệm riêng - A particular solution)

Nếu ta chọn c là một số thực cụ thể c_0 thì nghiệm $y = \varphi(x, c_0)$ được gọi là **nghiệm riêng** của phương trình vi phân (2.1).

Ví dụ: Phương trình vi phân $y' = x$ có nghiệm tổng quát là $y = \frac{x^2}{2} + c$, với c là hằng số. Nghiệm $y = \frac{x^2 + 1}{2}$ là một nghiệm riêng của phương trình vi phân ứng với $c = \frac{1}{2}$.

Các loại nghiệm của phương trình vi phân cấp 1

Định nghĩa:

- Nếu nghiệm của phương trình vi phân (2.1) được biểu diễn dưới dạng hàm ẩn $G(x, y, c) = 0$, với c là hằng số thì ta gọi nghiệm này là **tích phân tổng quát** của phương trình vi phân (2.1).
- Mỗi tích phân ứng với giá trị xác định c được gọi là **tích phân riêng** của phương trình vi phân (2.1).

Ví dụ: Phương trình vi phân $y^2 dy + x dx = 0$ có tích phân tổng quát là

$$\frac{y^3}{3} + \frac{x^2}{2} = c, \quad \text{với } c \text{ là hằng số.}$$

Với $c = 1$, ta có tích phân riêng là

$$2y^3 + 3x^2 = 6.$$

Các loại nghiệm của phương trình vi phân cấp 1

Định nghĩa (Nghiệm kì dị - singular solution)

Bên cạnh các nghiệm riêng, phương trình vi phân (2.1) còn có các nghiệm mà nó không nhận được từ nghiệm tổng quát và ta gọi đó là **nghiệm kì dị**.

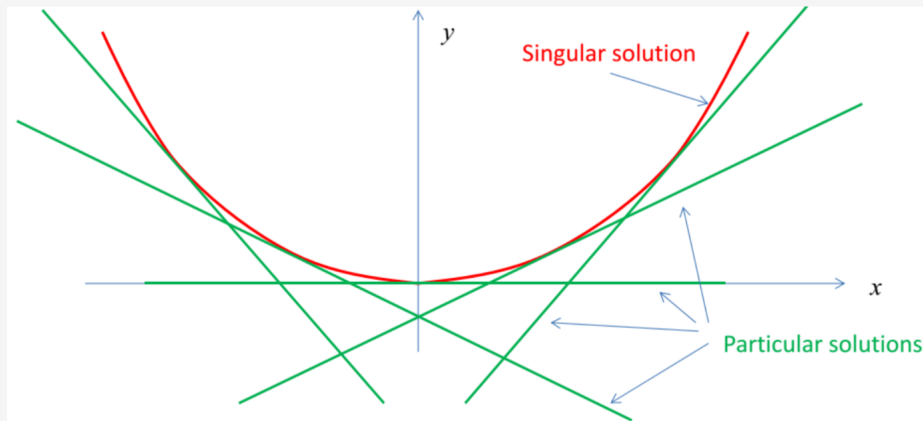
Ví dụ: Phương trình vi phân

$$(y')^2 - xy' + y = 0$$

có:

- Nghiệm tổng quát là: $y = cx - x^2$ (họ các đường thẳng).
- Nghiệm $y = 5x - 25$ là một nghiệm riêng ứng với $c = 5$.
- Nghiệm kì dị $y = x^2/4$ (đường cong parabol).

Các loại nghiệm của phương trình vi phân cấp 1



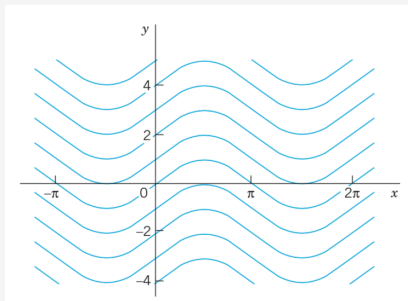
Hình 1: Đường màu xanh tương ứng với nghiệm tổng quát $y = cx - c^2$ với giá trị c cụ thể. Đường màu đỏ biểu diễn nghiệm kì dị $y = x^2/4$.

Ý nghĩa hình học của phương trình vi phân cấp 1

Định nghĩa

Đồ thị của nghiệm tổng quát $y = \varphi(x, c)$ của phương trình vi phân (2.2) trên mặt phẳng (x, y) được gọi là **đường cong tích phân** của phương trình vi phân (2.2).

Cho cụ thể mỗi giá trị c , chúng ta có một đường cong cụ thể tương ứng với nghiệm riêng.



Hình 2: Đồ thị biểu diễn nghiệm tổng quát $y = \sin(x) + c$ với $c = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ của phương trình vi phân $y' = \cos(x)$.

Ý nghĩa hình học của phương trình vi phân cấp 1

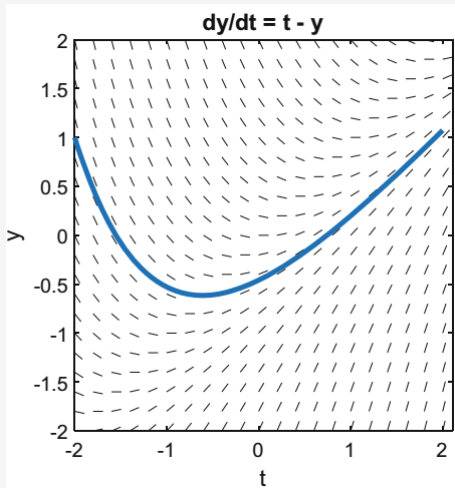
Định nghĩa

Tập hợp tất cả các đường cong tích phân của phương trình vi phân (2.2) là **trường hướng** (direction field) của phương trình vi phân (2.2).

Ví dụ: Chúng ta sử dụng Matlab để vẽ trường hướng cho phương trình vi phân $y'(t) + y(t) = t, -2 \leq t \leq 2, -2 \leq y \leq 2$.

```
% plots direction field for first order ODE y' = f(t,y) and its
% particular solutions y on the same figure.
clc;clear;close;
f=@(t,y) t-y ; % Write first order ODE in normal form: y' = f(t,y)
h=-2:0.2:2; v=-2:0.2:2; % horizontal & vertical limits and spacing
[T Y]=meshgrid(h,v);
f = vectorize(f);f = eval(f);
dY=feval(f,T,Y); dT=ones(size(dY)); L=sqrt(1+dY.^2);
quiver(T, Y, dT./L, dY./L, 0.4,'k');
axis tight;xlabel('t');ylabel('y');title('dy/dt = t - y');
```

Ý nghĩa hình học của phương trình vi phân cấp 1



Hình 3: Trường hướng cho phương trình vi phân
 $y' + y = t, -2 \leq t \leq 2, -2 \leq y \leq 2$.

Bài toán Cauchy

Định nghĩa

Xét phương trình vi phân cấp 1

$$y' = f(x, y) \quad (2.3)$$

trong đó: $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm cho trước xác định trong tập mở $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.

Cho $(x_0, y_0) \in \Omega$. Bài toán tìm một nghiệm $y(x)$ của (2.3) thỏa điều kiện

$$y_0 = y(x_0) \quad (2.4)$$

được gọi là **bài toán Cauchy** cho phương trình (2.3).

Điều kiện (2.4) được gọi là *điều kiện đầu* của bài toán Cauchy.

Nghiệm của bài toán Cauchy

Để tìm nghiệm của bài toán Cauchy (2.3)-(2.4), ta cần làm 2 bước sau:

- Bước 1: Tìm nghiệm phương trình vi phân cấp 1 (2.3). Giả sử rằng nghiệm này được biểu diễn dưới dạng:

$$G(x, y, c) = 0,$$

trong đó c là hằng số.

- Bước 2: Từ điều kiện ban đầu (2.4), ta tìm hằng số c thoả

$$G(x_0, y_0, c) = 0.$$

Nghiệm của bài toán Cauchy

Ví dụ: Xét phương trình vi phân cấp 1 có dạng:

$$y' = \cos(x) \quad (2.5)$$

với điều kiện ban đầu

$$y(0) = 1. \quad (2.6)$$

Để tìm nghiệm của bài toán Cauchy (2.5)-(2.6), ta làm như sau:

- **Bước 1:** Tìm nghiệm phương trình vi phân (2.5).
Lấy tích phân 2 vế phương trình (2.5), ta được nghiệm tổng quát của phương trình vi phân (2.5) có dạng:

$$y = \sin(x) + c$$

trong đó c là hằng số.

Nghiệm của bài toán Cauchy

- Bước 2: Sử dụng điều kiện đầu (2.6) để tìm c thoả:

$$1 = \sin(0) + c \Leftrightarrow c = 1.$$

Khi đó, nghiệm của bài toán Cauchy (2.5)-(2.6) là:

$$y = \sin(x) + 1.$$

Nghiệm kì dị của bài toán Cauchy

Xét bài toán Cauchy sau:

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases} \quad (2.7)$$

trong đó $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm cho trước xác định trong tập mở $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.

Định nghĩa

- Điểm $(x_0, y_0) \in \Omega$ gọi là **điểm kì dị** của phương trình vi phân $y' = f(x, y)$, nếu bài toán Cauchy (2.7) có nhiều hơn một nghiệm.

- Hàm số $y = \varphi(x)$ gọi là **nghiệm kì dị** của phương trình vi phân $y' = f(x, y)$, nếu:

- (i) Hàm số $y = \varphi(x)$ là nghiệm của phương trình vi phân $y' = f(x, y)$.
- (ii) Mọi điểm (x_0, y_0) thuộc đường cong $y = \varphi(x)$ đều là điểm kì dị của phương trình vi phân $y' = f(x, y)$.

Nghiệm kì dị của bài toán Cauchy

Chú thích: Tại điểm kì dị (x_0, y_0) của phương trình vi phân $y' = f(x, y)$ có hai đường cong tích phân đi qua và có cùng tiếp tuyến với hệ số góc là $f(x_0, y_0)$.

Ví dụ: Xét phương trình vi phân

$$y' = y^{2/3}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (2.8)$$

với điều kiện đầu

$$y(x_0) = 0. \quad (2.9)$$

Ta sẽ kiểm tra $y = 0$ là nghiệm kì dị của phương trình (2.8).

Giải: Để kiểm tra $y = 0$ là nghiệm kì dị của phương trình (2.8), ta làm như sau:

- (i) Ta dễ dàng thấy rằng $y = 0$ là nghiệm của phương trình (2.8).
- (ii) Chứng minh rằng: Mọi điểm nằm trên đường $y = 0$ đều là điểm kì dị của phương trình (2.8).

Nghiệm kì dị của bài toán Cauchy

- Giả sử $y \neq 0$, ta chia hai vế của phương trình (2.8) cho $y^{2/3}$ và sau đó lấy tích phân, ta tìm được nghiệm tổng quát của phương trình (2.8) là:

$$y = \frac{1}{27}(x + c)^3 \quad (2.10)$$

trong đó c là hằng số tùy ý.

- Với mọi điểm $(x_0, 0)$ nằm trên đường $y = 0$, ta thấy rằng đường cong (2.10) đi qua điểm $(x_0, 0)$ khi và chỉ khi

$$0 = \frac{1}{27}(x_0 + c)^3 \Leftrightarrow c = -x_0.$$

- Vậy bài toán Cauchy (2.8)-(2.9) có hai nghiệm là $y = \frac{1}{27}(x - x_0)^3$ và hàm hằng $y = 0$. Do đó, điểm $(x_0, 0)$ là điểm kì dị.

Như vậy, $y = 0$ là nghiệm kì dị của phương trình vi phân (2.8).

Sự tồn tại và duy nhất của bài toán Cauchy

Định lí về sự tồn tại nghiệm (Peano)

Xét bài toán Cauchy:

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (2.11)$$

trong đó hàm $f(x, y)$ trong (2.11)

Đk1: là hàm liên tục tại mọi điểm trong miền

$$R := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ thoả } |x - x_0| < a \text{ và } |y - y_0| < b\}$$

với a, b là hai số thực dương được cho trước.

Đk2: là hàm bị chặn trong R , nghĩa là tồn tại $K \in \mathbb{R}^+$

$$|f(x, y)| < K, \quad \forall (x, y) \in R$$

thì bài toán Cauchy (2.11) có ít nhất một nghiệm $y(x)$ và nghiệm này tồn tại (ít nhất) trong miền $|x - x_0| < \alpha = \min\left(a, \frac{b}{K}\right)$.

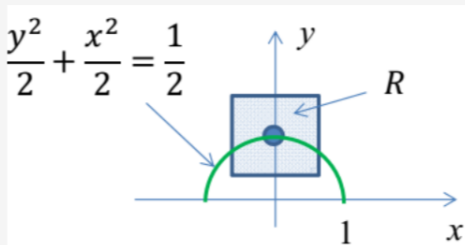
Sự tồn tại và duy nhất của bài toán Cauchy

Ví dụ: Xét bài toán Cauchy

$$\begin{cases} y' = -\frac{x}{y} \\ y(0) = 1. \end{cases} \quad (2.12)$$

Bây giờ ta sẽ áp dụng định lí Peano để kiểm tra sự tồn tại nghiệm của bài toán Cauchy (2.12).

Xét miền $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ thoả } |x| < 0.5 \text{ và } |y - 1| < 0.5\}$



Hình 4: Đường màu xanh lá cây là đường cong tích phân.

Sự tồn tại và duy nhất của bài toán Cauchy

Dk1: Ta có thể kiểm tra được rằng hàm $f(x, y) = -x/y$ là hàm liên tục tại mọi điểm trên miền R .

Dk2: Ta có: $\forall (x, y) \in R$,

$$K = \max(|f(x, y)|) = \frac{0.5}{0.5} = 1.$$

Vì vậy, f là hàm bị chặn trong R .

Do đó, áp dụng định lí Peano, tồn tại nghiệm $y(x)$ trong miền

$$|x| < \alpha = \min\left(0.5, \frac{0.5}{1}\right) = 0.5.$$

Thật vậy, ta có thể dễ dàng kiểm tra được rằng bài toán Cauchy (2.12) có nghiệm là:

$$x^2 + y^2 = 1$$

và nghiệm này tồn tại trong miền $|x| < 0.5$.

Sự tồn tại và duy nhất của bài toán Cauchy

Định lí về sự tồn tại và duy nhất nghiệm (Picard)

Xét bài toán Cauchy (2.11) trong đó hàm $f(x, y)$

Đk1: là hàm liên tục tại mọi điểm trong miền

$$R := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ thoả } |x - x_0| < a \text{ và } |y - y_0| < b\}$$

với a, b là hai số thực dương được cho trước.

Đk2: là hàm bị chặn trong R , nghĩa là tồn tại $K \in \mathbb{R}^+$

$$|f(x, y)| < K, \quad \forall (x, y) \in R$$

Đk3: thoả điều kiện Lipschitz cho y trên miền R , nghĩa là tồn tại hằng $M > 0$ thoả

$$|f(x, y_2) - f(x, y_1)| < M|y_2 - y_1|$$

cho tất cả $(x, y_1), (x, y_2) \in R$

thì bài toán Cauchy (2.11) có nghiệm duy nhất và nghiệm này tồn tại (ít nhất) trong miền $|x - x_0| < \alpha = \min \left(a, \frac{b}{K} \right)$.

Sự tồn tại và duy nhất của bài toán Cauchy

Ví dụ: Xét bài toán Cauchy

$$\begin{cases} y' = \sqrt{y} \\ y(0) = 0. \end{cases} \quad (2.13)$$

Bây giờ ta sẽ áp dụng định lí Picard để chứng minh rằng bài toán Cauchy (2.13) không có nghiệm duy nhất.

Chúng ta thấy rằng hàm $f(x, y) = \sqrt{y}$ vi phạm **Đk3**, bởi nếu chọn $y_1 = 0$ và $y_2 > 0$, chúng ta có:

$$\frac{|f(x, y_2) - f(x, y_1)|}{|y_2 - y_1|} = \frac{\sqrt{y_2}}{y_2} = \frac{1}{\sqrt{y_2}} \rightarrow +\infty$$

khi $y_2 \rightarrow 0^+$. Do đó, không tồn tại $M > 0$ thoả

$$\frac{|f(x, y_2) - f(x, y_1)|}{|y_2 - y_1|} < M.$$

Sự tồn tại và duy nhất của bài toán Cauchy

Thật vậy, ta dễ dàng thấy được bài toán Cauchy (2.13) có nghiệm là $y = 0$ và

$$y = \begin{cases} x^2/4, & \text{nếu } x \geq 4, \\ -x^2/4, & \text{nếu } x < 4. \end{cases}$$

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

Định nghĩa

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến là phương trình có dạng

$$g(y)y' = f(x) \quad (2.14)$$

trong đó: g và f là hai hàm cho trước.

Cách giải:

- Bởi vì hàm g chỉ phụ thuộc vào y và hàm f chỉ phụ thuộc vào x . Hơn thế nữa, ta có $y' = dy/dx$.
- Do đó, khi ta lấy tích phân 2 vế phương trình (2.14), ta sẽ tìm được nghiệm của phương trình (2.14) có dạng:

$$\int g(y)dy = \int f(x)dx + c$$

với c là hằng số.

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

Ví dụ: Xét phương trình vi phân sau

$$y^2 y' = x(1 + x^2). \quad (2.15)$$

Ta thấy rằng phương trình (2.15) là phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến. Ta viết lại phương trình (2.15) như sau:

$$y^2 dy = x(1 + x^2)dx.$$

Tích phân 2 vế ta được

$$\begin{aligned} \frac{y^3}{3} &= \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} + c \\ \Leftrightarrow y &= \left(\frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4}x^4 + c_1 \right)^{1/3} \end{aligned}$$

trong đó c và c_1 là các hằng số.

Vậy phương trình vi phân (2.15) có nghiệm tổng quát là:

$$y = \left(\frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4}x^4 + c_1 \right)^{1/3}.$$

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

Bài tập: Tìm nghiệm của các phương trình vi phân sau:

1) $\frac{x}{x^2 + 1} dx + (y + 1) dy = 0$ thoả $y(0) = 1$.

2) $(e^x + x + 1) dx + (\sin(y) + 2 \cos(y)) dy = 0$ thoả $y(2\pi) = 1$.

3) $y' + xe^{-x^2/2} = 0$ thoả $y(1) = 0$.

4) $y' = 4e^{-x} \cos(x)$ thoả $y(\pi/2) = 1$.

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

Bên cạnh đó, chúng ta có thể đưa một số phương trình vi phân có dạng sau về dạng tách biến:

Dạng 1:

$$F_1(x)G_1(y)y' + F_2(x)G_2(y) = 0 \quad (2.16)$$

trong đó F_1, F_2, G_1, G_2 là các hàm cho trước.

Cách giải:

- Nếu $F_1(x)G_2(y) = 0$ thì giải tìm nghiệm. Kiểm tra xem nghiệm tìm được có thỏa phương trình (2.16) hay không?
- Nếu $F_1(x)G_2(y) \neq 0$ thì ta chia hai vế của phương trình (2.16) cho $F_1(x)G_2(y)$. Ta được phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến như sau:

$$\frac{G_1(y)}{G_2(y)}y' = -\frac{F_2(x)}{F_1(x)}.$$

Áp dụng cách giải phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến ở **slide 40** với $g(y) = G_1(y)/G_2(y)$ và $f(x) = -F_2(x)/F_1(x)$ để tìm nghiệm $y(x)$ cho phương trình (2.16).

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

Ví dụ: Xét phương trình vi phân sau:

$$(x^2 - 1)yy' + x(y^2 - 1) = 0. \quad (2.17)$$

- Nếu

$$(x^2 - 1)(y^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1 \text{ hoặc } y = \pm 1$$

thì ta thấy rằng $y = \pm 1$ là nghiệm của phương trình (2.17).

- Nếu $(x^2 - 1)(y^2 - 1) \neq 0$ thì ta chia hai vế của phương trình (2.17) cho $(x^2 - 1)(y^2 - 1)$. Khi đó, ta được phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến như sau:

$$\frac{y}{y^2 - 1}y' = -\frac{x}{x^2 - 1}. \quad (2.18)$$

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

- Ta viết lại phương trình (2.18) như sau:

$$\frac{y}{y^2 - 1} dy = -\frac{x}{x^2 - 1} dx$$

Tích phân 2 vế, ta được:

$$\frac{1}{2} \ln|y^2 - 1| = -\frac{1}{2} \ln|x^2 - 1| + \ln c$$

trong đó $c > 0$.

Vậy phương trình vi phân (2.17) có tích phân tổng quát là

$$(x^2 - 1)(y^2 - 1) = c_1$$

trong đó $c_1 > 0$.

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

Bài tập: Tìm nghiệm của các phương trình vi phân sau:

1) $(1 + e^{2x})y^2 dy = e^x dx$ thoả $y(0) = 0$.

2) $xydx + (1 + y^2)\sqrt{1 + x^2}dy = 0$ thoả $y(\sqrt{8}) = 1$.

3) $2^{x+y} + 3^{x+2y}y' = 0$ thoả $y(1) = 1$.

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

Dạng 2

$$y' = f(ax + by + c), \quad \text{với } a \neq 0, b \neq 0 \quad (2.19)$$

trong đó f là hàm cho trước.

Cách giải: Đặt

$$u = ax + by + c \Rightarrow u' = a + by' \quad (2.20)$$

Từ (2.19) và (2.20), ta được:

$$u' = a + bf(u) \quad (2.21)$$

- Nếu $a + bf(u) = 0$ tại $u = u_*$ thì bằng cách thử trực tiếp ta kiểm tra xem $y = (u_* - ax - c)/b$ có là nghiệm của phương trình đã cho hay không?

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

- Nếu $a + bf(u) \neq 0$, chia 2 vế của phương trình cho $a + bf(u)$. Ta được phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến sau:

$$\frac{u'}{a + bf(u)} = 1. \quad (2.22)$$

Áp dụng cách giải ở **slide 40** để tìm nghiệm $u(x)$ cho phương trình (2.22). Kết hợp với (2.20), ta tìm được nghiệm $y(x)$ của phương trình (2.19).

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

Ví dụ: Xét phương trình vi phân sau:

$$y' = x - y + 5 \quad (2.23)$$

Đặt

$$u = x - y + 5 \Rightarrow u' = 1 - y'. \quad (2.24)$$

Từ (2.23) và (2.24), ta có:

$$u' = 1 - u \quad (2.25)$$

- Nếu $1 - u = 0 \Leftrightarrow u = 1$ thì $y = x + 4$ là nghiệm của phương trình vi phân (2.23).
- Nếu $1 - u \neq 0$ thì chia 2 vế của phương trình (2.25) cho $1 - u$. Ta được phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến sau:

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

$$\frac{u'}{1-u} = 1. \quad (2.26)$$

Ta viết lại phương trình (2.26) như sau

$$\frac{du}{1-u} = dx.$$

Tích phân hai vế ta được

$$-\ln|1-u| = x + c, \quad \text{với } c \text{ là hằng số.} \quad (2.27)$$

Từ (2.24) và (2.27), ta được tích phân tổng quát của phương trình (2.23) là:

$$x + \ln|-x + y - 4| + c = 0.$$

Phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến

Bài tập: Tìm nghiệm của các phương trình vi phân sau:

1) $y' = \frac{1}{x-y} + 1$ thoả $y(0) = 1$.

2) $y' = x^2 + 2xy - 1 + y^2$ thoả $y(1) = 0$.

3) $y' = (4x + y - 1)^2$ thoả $y(3) = 1$.

4) $y' = x - y + 1 + \frac{1}{y-x}$ thoả $y(1) = 2$.

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Định nghĩa

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 có dạng

$$y' + p(x)y = q(x), \quad (2.28)$$

trong đó $p(x)$ và $q(x)$ là các hàm số chỉ phụ thuộc vào biến x .

- Nếu $q(x) \equiv 0$ thì (2.28) được gọi là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 **thuần nhất**.
- Nếu $q(x) \neq 0$ thì (2.28) được gọi là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 **không thuần nhất**.

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Cách giải: Nhân hai vế của (2.28) với thừa số $e^{\int p(x)dx}$, ta được:

$$\begin{aligned} y' e^{\int p(x)dx} + p(x) e^{\int p(x)dx} y &= q(x) e^{\int p(x)dx} \\ \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(y e^{\int p(x)dx} \right) &= q(x) e^{\int p(x)dx}. \end{aligned}$$

Lấy tích phân hai vế, ta được nghiệm tổng quát của (2.28) là:

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x) e^{\int p(x)dx} + c \right)$$

với c là hằng số.

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Ví dụ: Xét phương trình vi phân sau:

$$y' + 2xy = 4x. \quad (2.29)$$

Nhân 2 vế của phương trình (2.29) với thừa số $e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$, ta được

$$y'e^{x^2} + 2xe^{x^2}y = 4xe^{x^2}$$

hay

$$\frac{d}{dx} \left(ye^{x^2} \right) = 4xe^{x^2}.$$

Lấy tích phân hai vế, ta được

$$ye^{x^2} = 4 \int xe^{x^2} dx + c = 2e^{x^2} + c$$

với c là hằng số.

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình (2.29) là: $y = 2 + ce^{-x^2}$.

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

Bài tập: Tìm nghiệm của các phương trình vi phân sau:

- a) $y' = 2y + e^x - x$ thoả $y(0) = 1/4$.
- b) $y' + y \cos(x) = \sin(x) \cos(x)$ thoả $y(0) = 0$.
- c) $y' \sqrt{1 - x^2} + y = \arcsin(x)$ thoả $y(0) = 0$.
- d) $(1 - x)(y' + y) = e^{-x}$ thoả $y(2) = 1$.

Phương trình vi phân Bernoulli

Định nghĩa

Phương trình vi phân Bernoulli là phương trình có dạng

$$y' + p(x)y = q(x)y^\alpha \quad (2.30)$$

trong đó $p(x), q(x)$ là các hàm cho trước liên tục trong một khoảng nào đó và α là một hằng số thực cho trước.

- Nếu $\alpha = 0$ thì phương trình (2.30) trở thành phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất

$$y' + p(x)y = q(x).$$

- Nếu $\alpha = 1$ thì phương trình (2.30) trở thành phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất

$$y' + (p(x) - q(x))y = 0.$$

Ở đây, ta chỉ cần xét $\alpha \neq 0$ và $\alpha \neq 1$

Phương trình vi phân Bernoulli

Cách giải: Giả sử $\alpha \neq 0$ và $\alpha \neq 1$.

- Nếu $\alpha > 0$, thì $y \equiv 0$ là một nghiệm của phương trình vi phân (2.30). Ngược lại, nếu $\alpha \leq 0$, thì $y \equiv 0$ không là nghiệm.
- Giả sử $y \neq 0$, chia hai vế của phương trình (2.30) cho y^α , ta được

$$y^{-\alpha}y' + p(x)y^{1-\alpha} = q(x).$$

Đặt $z = y^{1-\alpha}$, ta có $z' = (1 - \alpha)y^{-\alpha}y'$ và phương trình trên được viết lại

$$z' + (1 - \alpha)p(x)z = (1 - \alpha)q(x).$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 đối với ẩn hàm z . Sau khi giải tìm được nghiệm tổng quát của nó, ta trở về ẩn y bởi công thức $z = y^{1-\alpha}$, ta được nghiệm tổng quát của phương trình vi phân (2.30).

Phương trình vi phân Bernoulli

Ví dụ: Giải phương trình

$$y' - 2xy = 4x^3y^4. \quad (2.31)$$

- Đây là phương trình vi phân Bernoulli ứng với $\alpha = 4 > 0$, do đó thì $y \equiv 0$ là nghiệm riêng của phương trình.
- Giả sử $y \neq 0$, chia hai vế của phương trình cho y^4 , ta được

$$y^{-4}y' - 2xy^{-3} = 4x^3.$$

Đặt $z = y^{-3}$, khi đó ta có $z' = -3y^{-4}y'$ và phương trình trên trở thành

$$z' + 6xz = -12x^3. \quad (2.32)$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 đối với ẩn hàm z .

Phương trình vi phân Bernoulli

Nhân hai vế của phương trình (2.32) với thừa số

$$e^{\int 6x dx} = e^{3x^2},$$

ta được

$$z'e^{3x^2} + 6xe^{3x^2}z = -12x^3e^{3x^2} \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(ze^{3x^2} \right) = -12x^3e^{3x^2}.$$

Lấy tích phân hai vế, ta được

$$ze^{3x^2} = -12 \int x^3 e^{3x^2} dx + c = -\frac{2}{3}(3x^2 - 1)e^{3x^2} + c$$

với c là hằng số. Do đó,

$$z = -\frac{2}{3}(3x^2 - 1) + ce^{-3x^2}.$$

Trở về ẩn cũ, ta thu được nghiệm tổng quát phương trình vi phân (2.31) là

$$y = z^{-1/3} = \left(-\frac{2}{3}(3x^2 - 1) + ce^{-3x^2} \right)^{-1/3}.$$

Phương trình vi phân Bernoulli

Bài tập: Tìm nghiệm của các phương trình vi phân sau:

a) $xy' + y = y^2 \ln(x)$ thoả $y(1) = 1$.

b) $y' - 9x^2y = 3(x^5 + x^2)y^{2/3}$ thoả $y(0) = 1$.

c) $y' + \frac{3x^2y}{x^3 + 1} = y^2(x^3 + 1)\sin(x)$ thoả $y(0) = 1$.

Phương trình vi phân cấp 1 dạng đẳng cấp

Định nghĩa

Phương trình vi phân cấp 1 dạng đẳng cấp là phương trình có

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad (2.33)$$

trong đó $x \neq 0$ và f là hàm cho trước.

Cách giải: Ta đưa về phương trình vi phân tách biến bằng cách đổi qua ẩn hàm mới $u = \frac{y}{x}$. Khi đó:

$$y = ux \Rightarrow y' = xu' + u. \quad (2.34)$$

Thay (2.34) vào (2.33), ta được:

$$xu' + u = f(u) \Leftrightarrow x \frac{du}{dx} = f(u) - u.$$

Phương trình vi phân cấp 1 dạng đẳng cấp

- Nếu $f(u) - u \neq 0$ (với mọi u trong miền xác định của hàm f), ta có

$$\frac{dx}{x} = \frac{du}{f(u) - u}. \quad (2.35)$$

(2.35) là phương trình vi phân tách biến. Tích phân hai vế, ta được:

$$\begin{aligned} \ln(|x|) &= \int \frac{du}{f(u) - u} + \ln(|c|), \quad c \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow x &= ce^{\varphi(u)} \quad \text{với } \varphi(u) = \int \frac{du}{f(u) - u}. \end{aligned}$$

Vậy tích phân tổng quát của phương trình vi phân là: $x = ce^{\varphi(y/x)}$.

- Nếu $f(u) - u \equiv 0$ tại $u = u_*$ thì bằng cách thử trực tiếp ta thấy rằng hàm $y = u_*x$ cũng là nghiệm của phương trình vi phân đã cho.

Phương trình vi phân cấp 1 dạng đẳng cấp

Ví dụ: Xét phương trình vi phân sau

$$y - xy' = -y \ln \left(\left| \frac{y}{x} \right| \right), \quad (x \neq 0). \quad (2.36)$$

Chia 2 vế của phương trình (2.36) cho x , ta được

$$y' = \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \ln \left(\left| \frac{y}{x} \right| \right). \quad (2.37)$$

Đặt:

$$u = \frac{y}{x} \Rightarrow y' = xu' + u. \quad (2.38)$$

Thay (2.38) vào (2.37), ta được:

$$xu' + u = u + u \ln(|u|) \Leftrightarrow x \frac{du}{dx} = u \ln(|u|).$$

Phương trình vi phân cấp 1 dạng đẳng cấp

- Nếu $u \ln(|u|) \neq 0$, ta có

$$\frac{du}{u \ln(|u|)} = \frac{dx}{x}.$$

Đây là phương trình vi phân tách biến. Tích phân 2 vế, ta được:

$$\begin{aligned}\ln \left(\left| \ln(|u|) \right| \right) &= \ln(|x|) + \ln(|c|), \quad c \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow \ln \left(\left| \frac{\ln(|u|)}{x} \right| \right) &= \ln(|c|) \\ \Leftrightarrow |\ln(|u|)| &= c|x| \\ \Leftrightarrow u &= e^{c_1 x}\end{aligned}$$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình vi phân (2.36) là: $y = xe^{c_1 x}$.

- Nếu $u \ln(|u|) = 0 \Leftrightarrow u = 0$ hoặc $u = 1$ thì ta có thể kiểm tra được rằng $y = 0$ và $y = x$ cũng là nghiệm của phương trình vi phân đã cho.

Phương trình vi phân cấp 1 dạng đẳng cấp

Bài tập: Tìm nghiệm của các phương trình vi phân sau:

a) $y' = \frac{y^2 + 2xy}{x^2}$ thoả $y(1) = 1$.

b) $x^2 + y^2 + xyy' = 0$ thoả $y(-1) = 1$.

Phương pháp số cho phương trình vi phân cấp 1

Cơ sở lý thuyết

Xét bài toán Cauchy sau:

$$\begin{cases} y' = f(x, y), & a \leq x \leq b \\ y(x_0) = \bar{y}_0 \end{cases} \quad (2.39)$$

trong đó $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm cho trước xác định trong tập mở $\Omega \subset \mathbb{R}^2$.

Ta dùng phương pháp số để tìm nghiệm xấp xỉ của bài toán (2.39) tại các điểm nút

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$$

trong đó:

$$\begin{aligned} x_n &= a + nh, & n = \overline{0, N} \\ h &= \frac{b - a}{N}. \end{aligned}$$

Nghiệm xấp xỉ của bài toán (2.39) tại các điểm nút được kí hiệu bởi

$$y(x_n) \approx y_n, \quad n = \overline{0, N}$$

Phương pháp Euler

Đạo hàm của y tại x là

$$y'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(x+h) - y(x)}{h}.$$

Khi h đủ nhỏ, ta có:

$$y'(x) \simeq \frac{y(x+h) - y(x)}{h}. \quad (2.40)$$

→ forward-difference formular.

Áp dụng công thức xấp xỉ (2.40) cho bài toán Cauchy (2.39) tại $x = x_n$, ta được:

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{h} = f(x_n, y_n).$$

Vì vậy, phương pháp Euler được biểu diễn dưới dạng:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \quad n = \overline{0, N-1}$$

với $y_0 = \bar{y}_0$.

Thuật toán của phương pháp Euler

- **Đầu vào:** $a, b, \bar{y}_0, h, f$.
- **Đầu ra:** vector y với các phần tử là nghiệm xấp xỉ của bài toán Cauchy (2.39) tại các điểm nút x_n tương ứng.

Thuật toán phương pháp Euler

- Bước 1: $N = (b - a)/h$
 $x_n = a + nh, \quad n = \overline{0, N}$
 $y_0 = \bar{y}_0$
- Bước 2: for $i = 0 : N - 1$

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

end

Bài tập: Viết một function có dạng

`function [y]=euler(a, b,  $\bar{y}_0$ , h, f)`

để tìm nghiệm xấp xỉ của bài toán Cauchy (2.39) bằng phương pháp Euler.

Ví dụ

Xét bài toán Cauchy sau:

$$\begin{cases} y' = \frac{x(1+x^2)}{y^2} \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (2.41)$$

Áp dụng **slide 41**, ta tìm được nghiệm của bài toán Cauchy (2.41) có dạng:

$$y = \left(\frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4}x^4 + 1 \right)^{1/3}.$$

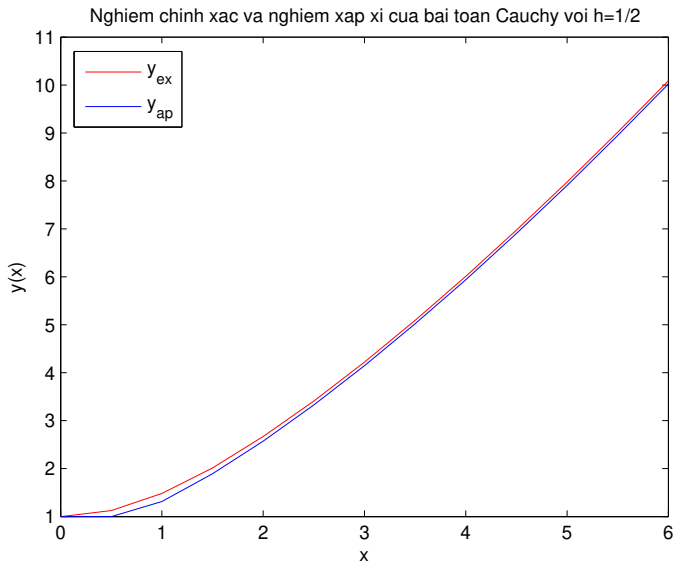
Với $h = 0.5$, áp dụng phương pháp Euler ta có

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \quad n = \overline{0, N-1}$$

trong đó:

$$y_0 = 1, \quad x_n = nh, \quad f(x_n, y_n) = \frac{x_n(1+x_n^2)}{y_n^2}.$$

Ví dụ



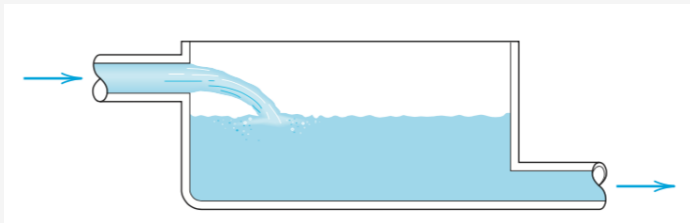
Bài tập

Bài tập: Áp dụng phương pháp Euler để tìm nghiệm xấp xỉ cho các bài toán Cauchy ở **slides 51, 56, 61, 66**. So sánh nghiệm xấp xỉ vừa tìm được và nghiệm chính xác bằng cách vẽ chúng trên cùng một đồ thị.

Một số mô hình thực tế

Một số mô hình thực tế - Mô hình nồng độ dung dịch muối

Một cái bể chứa 100 lít nước tinh khiết. Người ta đổ dung dịch nước muối chứa 0.1kg muối/lít vào bể với tốc độ 10 lít/phút. Dung dịch được hoà tan và chảy ra khỏi bể với tốc độ bằng với tốc độ chảy vào. Hỏi lượng muối trong bể sau 6 phút là bao nhiêu?



Một số mô hình thực tế - Mô hình nồng độ dung dịch muối

- Gọi $y(t)$ (kg) là lượng muối có trong bể tại thời điểm t (phút).
- Chọn mốc thời gian bắt đầu đổ dung dịch nước muối vào bể là $t = 0$ và $y(0) = 0$.
- Tốc độ thay đổi lượng muối trong bể tại thời điểm t = tốc độ vào – tốc độ ra.
 - ▶ Tốc độ vào là tốc độ mà muối được đổ vào bể. Ta có:

$$\text{Tốc độ vào} = 0.1 \left(\frac{\text{kg}}{\ell} \right) \times 10 \left(\frac{\ell}{\text{phút}} \right) = 1 \frac{\text{kg}}{\text{phút}}.$$

- ▶ Vì lượng dung dịch trong bể luôn là 100 lít, thời điểm t có $y(t)$ kg muối nên nồng độ nước muối chảy ra tại thời điểm t là

$$\frac{y(t)}{100} \left(\frac{\text{kg}}{\ell} \right).$$

Do đó, tốc độ nước muối chảy ra khỏi bể:

$$\text{Tốc độ ra} = \frac{y(t)}{100} \left(\frac{\text{kg}}{\ell} \right) \times 10 \left(\frac{\ell}{\text{phút}} \right) = \frac{y(t)}{100} \left(\frac{\text{kg}}{\text{phút}} \right).$$

Một số mô hình thực tế - Mô hình nồng độ dung dịch muối

- Vì vậy, ta có tốc độ thay đổi lượng muối trong bể tại thời điểm t

$$\frac{dy}{dt} = 1 - \frac{y}{10} : \text{ Đây là ptvp cấp 1 dạng tách biến.}$$

- Suy ra, nghiệm tổng quát của phương trình vi phân trên là

$$y = 10 - ce^{-t/10}$$

với c là hằng số.

- Ta có

$$0 = y(0) = 10 - ce^0 \Leftrightarrow c = 10.$$

- Vậy lượng muối trong bể tại thời điểm t là

$$y(t) = 10 - 10e^{-t/10}.$$

- Với $t = 6$, ta có

$$y(6) = 10 - 10e^{-6/10} \approx 4.512 \text{ kg.}$$

Một số mô hình thực tế - Mô hình lây lan dịch bệnh

Xét mô hình về sự lây lan của dịch bệnh, trong đó tốc độ lây lan tỷ lệ với số người bị nhiễm bệnh và số người không bị nhiễm bệnh. Ở một thị trấn hẻo lánh có 5000 cư dân, số người mắc bệnh dịch vào đầu tuần là 160 và con số này đã tăng lên đến 1200 vào cuối tuần. Hỏi sau bao lâu thì 80% cư dân thị trấn đều bị nhiễm bệnh?



Một số mô hình thực tế - Mô hình lây lan dịch bệnh

- Gọi $y(t)$ là số người bị nhiễm bệnh vào thời điểm t (ngày).
- Chọn mốc thời gian là đầu tuần. Ta có:

$$y(0) = 160.$$

- Tại thời điểm t :
 - ▶ Tốc độ lây lan dịch bệnh: dy/dt .
 - ▶ Số người bị nhiễm bệnh: $y(t)$.
 - ▶ Số người không bị nhiễm bệnh: $5000 - y(t)$.
- Vì tốc độ lây lan tỉ lệ với số người bị nhiễm và số người không bị nhiễm nên ta có phương trình (mô hình) sau:

$$\frac{dy}{dt} = ky(t)(5000 - y(t)) \quad (2.42)$$

Đây là phương trình vi phân cấp 1 dạng tách biến.

Lưu ý: Trong phương trình vi phân (2.42), k là hằng số.

- ▶ Nếu dịch bệnh đang tăng lên thì $k > 0$.
- ▶ Nếu dịch bệnh đang giảm xuống thì $k < 0$.

Một số mô hình thực tế - Mô hình lây lan dịch bệnh

- Từ (2.42), ta tìm được nghiệm tổng quát là

$$y = \frac{5000}{1 + ce^{-5000kt}} \quad (2.43)$$

trong đó: c là hằng số.

- Ta có:

$$160 = y(0) = \frac{5000}{1 + ce^0} \Leftrightarrow c = \frac{121}{4}.$$

- Vào cuối tuần $t = 7$, $y(7) = 1200$ nên từ (2.43) ta có:

$$1200 = \frac{5000}{1 + ce^{-5000 \times k \times 7}}. \quad (2.44)$$

- Với $c = 121/4$, ta thay vào (2.44) thì ta tính được

$$k = \frac{1}{35000} \times \ln \left(\frac{363}{38} \right).$$

Một số mô hình thực tế - Mô hình lây lan dịch bệnh

$$80\% \text{ cư dân} = \frac{80}{100} \times 5000 = 4000.$$

- Từ (2.43), ta có:

$$4000 = \frac{5000}{1 + ce^{-5000kt}}. \quad (2.45)$$

- Với $c = \frac{121}{4}$, $k = \frac{1}{35000} \times \ln\left(\frac{363}{38}\right)$, thay vào (2.45), ta được

$$t = \frac{7 \times \ln(121)}{\ln\left(\frac{363}{38}\right)} \approx 14.875.$$

- Vậy sau khoảng 15 ngày thì 80% cư dân đều nhiễm bệnh.

Bài tập

Nghe nuôi cá bơn Thái Bình Dương được mô hình hoá bởi phương trình vi phân sau

$$\frac{dy}{dt} = ky \left(1 - \frac{y}{M} \right)$$

trong đó $y(t)$ là sinh khối (tổng khối lượng sinh vật trong quần thể) tính bằng kg tại thời điểm t (đo bằng năm), khả năng chứa đựng ước tính là $M = 8 \times 10^7$ và $k = 0.71/nm$.

- a) Nếu $y(0) = 2 \times 10^7 kg$, tìm sinh khối của cá bơn một năm sau.
- b) Phải mất bao lâu để sinh khối đạt đến mức $4 \times 10^7 kg$?

Phương trình vi phân cấp 2

Phương trình vi phân cấp 2

Định nghĩa

Phương trình vi phân cấp 2 có **dạng tổng quát**

$$F(x, y, y', y'') = 0 \quad (3.1)$$

và **dạng hiện** của (3.1) là

$$y'' = f(x, y, y'). \quad (3.2)$$

Nghiệm của (3.1) (hay (3.2)) phụ thuộc vào 2 hằng số tùy ý c_1, c_2 và được biểu diễn dưới dạng

$$G(x, y, c_1, c_2) = 0. \quad (3.3)$$

Phương trình vi phân cấp 2

Ví dụ: Xét phương trình

$$y'' = f(x). \quad (3.4)$$

Tích phân hai vế phương trình, ta được

$$y'(x) = \int f(x)dx + c_1 \quad (3.5)$$

trong đó: c_1 là hằng số.

Do đó, khi tích phân hai vế của phương trình (3.5), ta được nghiệm của phương trình (3.4) có dạng như sau:

$$y(x) = \int \left(\int f(x)dx + c_1 \right) dx + c_2$$

trong đó: c_2 là hằng số.

Bài toán Cauchy

Định nghĩa

Xét phương trình vi phân cấp 2

$$y''(x) = f(x, y, y') \quad (3.6)$$

trong đó $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm cho trước xác định trong tập mở $\Omega \subset \mathbb{R}^3$. Cho $(x_0, y_0, y'_0) \in \Omega$, bài toán tìm một nghiệm $y(x)$ của (3.6) thoả điều kiện

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0 \quad (3.7)$$

được gọi là **bài toán Cauchy** cho phương trình (3.6).

Điều kiện (3.7) được gọi là *điều kiện đầu* của bài toán Cauchy.

Nghiệm của bài toán Cauchy

Để tìm nghiệm của bài toán Cauchy (3.6)-(3.7), ta cần làm 2 bước sau:

- **Bước 1:** Tìm nghiệm phương trình vi phân cấp 2 (3.6). Giả sử rằng nghiệm này được biểu diễn dưới dạng:

$$G(x, y, c_1, c_2) = 0,$$

trong đó c_1, c_2 là hằng số.

- **Bước 2:** Từ điều kiện đầu (3.7), ta có thể tìm thấy c_1 và c_2 bằng việc giải hệ phương trình

$$\begin{cases} G(x_0, y_0, c_1, c_2) = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial x}(x_0, y_0, c_1, c_2) + \frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0, c_1, c_2)y'_0 = 0. \end{cases} \quad (3.8)$$

Nghiệm của bài toán Cauchy

Bởi vì chúng ta có:

$$G(x, y(x), c_1, c_2) = 0.$$

Suy ra

$$\frac{dG}{dx} = \frac{\partial G}{\partial x}(x, y(x), c_1, c_2) + \frac{\partial G}{\partial y}(x, y(x), c_1, c_2)y'(x) = 0.$$

Thay $x = x_0$ và sử dụng điều kiện (3.7)

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0$$

chúng ta có

$$G(x_0, \underbrace{y(x_0)}_{y_0}, c_1, c_2) = 0$$

và

$$\frac{\partial G}{\partial x}(x_0, \underbrace{y(x_0)}_{y_0}, c_1, c_2) + \frac{\partial G}{\partial y}(x_0, \underbrace{y(x_0)}_{y_0}, c_1, c_2), \underbrace{y'(x_0)}_{y'_0} = 0$$

Nghiệm của bài toán Cauchy

Ví dụ: Xét phương trình vi phân cấp 2 có dạng sau:

$$y'' = x \quad (3.9)$$

với điều kiện đầu

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 1. \quad (3.10)$$

Giải: Tích phân hai vế phương trình (3.9), ta được

$$y'(x) = \frac{x^2}{2} + c_1$$

trong đó: c_1 là hằng số.

Tích phân hai vế phương trình trên, ta được nghiệm của phương trình (3.9) như sau

$$y(x) = \frac{x^3}{6} + c_1x + c_2 \quad (3.11)$$

trong đó: c_2 là hằng số.

Nghiệm của bài toán Cauchy

Đặt

$$G(x, y, c_1, c_2) := y - \frac{x^3}{6} - c_1x - c_2 = 0.$$

Suy ra

$$\frac{\partial G}{\partial x} = -\frac{x^2}{2} - c_1, \quad \frac{\partial G}{\partial y} = 1.$$

Từ điều kiện đầu (3.10), ta có thể tìm thấy c_1 và c_2 bằng việc giải hai phương trình

$$\begin{cases} G(x_0, y_0, c_1, c_2) = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial x}(x_0, y_0, c_1, c_2) + \frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0, c_1, c_2)y'_0 = 0. \end{cases} \quad (3.12)$$

Nghiệm của bài toán Cauchy

Do đó, ta có:

$$\begin{cases} 1 - c_2 = 0 \\ -c_1 + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 1 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán Cauchy (3.9)-(3.10) là

$$y = \frac{x^3}{6} + x + 1.$$

Lưu ý: Trong bài toán cơ học, điều kiện đầu (3.7) có ý nghĩa như sau: nếu $x = t$ là thời gian và $y(t)$ là toạ độ thì $y'(t)$ là vận tốc, $y''(t)$ là gia tốc. Việc giải phương trình vi phân cấp 2 tương ứng với việc tìm toạ độ. Do đó, chúng ta cần biết vị trí ban đầu và vận tốc ban đầu.

Bài toán giá trị biên

Định nghĩa

Bài toán giá trị biên (*the boundary value problem*) là bài toán tìm nghiệm $y(x)$ của phương trình

$$y'' = f(x, y, y') \quad (3.13)$$

thoả điều kiện biên (boundary condition)

$$y(x_0) = y_0, \quad y(x_1) = y_1. \quad (3.14)$$

Bài toán giá trị biên (3.13)-(3.14) có ý nghĩa: tìm thấy nghiệm riêng của bài toán (3.13) trên đoạn $[x_0, x_1]$ và thoả (3.14) tại biên. Hoặc: tìm thấy một đường cong tích phân cho (3.13) đi qua (x_0, y_0) và (x_1, y_1) trong mặt phẳng (x, y) .

Bài toán giá trị biên

Để tìm nghiệm của bài toán giá trị biên (3.13)-(3.14), ta cần làm 2 bước:

- **Bước 1:** Tìm nghiệm phương trình vi phân cấp 2 (3.13). Giả sử rằng nghiệm này được biểu diễn dưới dạng:

$$G(x, y, c_1, c_2) = 0$$

trong đó c_1, c_2 là hằng số.

- **Bước 2:** Từ điều kiện biên (3.14), ta có thể tìm thấy c_1 và c_2 bằng việc giải hệ phương trình

$$\begin{cases} G(x_0, y_0, c_1, c_2) = 0 \\ G(x_1, y_1, c_1, c_2) = 0. \end{cases}$$

Chúng ta có 3 điều kiện biên:

1. Điều kiện biên Dirichlet: $y(x_0) = y_0$.
2. Điều kiện biên Neumann: $y'(x_0) = y'_0$.
3. Điều kiện biên Robin: $\alpha y(x_0) + \beta y'(x_0) = \gamma$, với α, β, γ là hằng số.

Bài toán giá trị biên

Ví dụ: Xét phương trình vi phân cấp 2 có dạng sau:

$$y'' = x \quad (3.15)$$

với điều kiện biên

$$y(0) = 1, \quad y(1) = 2. \quad (3.16)$$

Giải: Tương tự như **slide 91**, ta tìm được nghiệm của phương trình (3.15) như sau:

$$y(x) = \frac{x^3}{6} + c_1x + c_2$$

trong đó c_1 và c_2 là hằng số.

Đặt

$$G(x, y, c_1, c_2) := y - \frac{x^3}{6} - c_1x - c_2 = 0.$$

Bài toán giá trị biên

Từ điều kiện biên (3.16), ta có thể tìm thấy c_1 và c_2 bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} G(x_0, y_0, c_1, c_2) = 0 \\ G(x_1, y_1, c_1, c_2) = 0 \end{cases}$$

Do đó, ta có:

$$\begin{cases} 1 - c_2 = 0 \\ 2 - \frac{1}{6} - c_1 - c_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{5}{6} \\ c_2 = 1 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán giá trị biên (3.15)-(3.16) là

$$y = \frac{x^3}{6} + \frac{5}{6}x + 1.$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2

Định nghĩa

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 có **dạng tổng quát**

$$f_2(x)y'' + f_1(x)y' + f_0(x)y = h(x), x \in (a, b), f_2(x) \neq 0 \quad (3.17)$$

và **dạng chuẩn** (standard form) là

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x). \quad (3.18)$$

- (3.18) được gọi là **thuần nhất** (homogeneous) khi $r(x) = 0$.
- (3.18) được gọi là **không thuần nhất** (inhomogeneous) khi $r(x) \neq 0$.

Sự tồn tại và duy nhất nghiệm

Xét phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (3.19)$$

với hàm $p(x)$ và $q(x)$ gọi là hệ số của (3.19).

Sự tồn tại và duy nhất nghiệm

Nếu hàm $p(x)$ và $q(x)$ là hàm liên tục trong khoảng mở $I = (a, b)$ thì bài toán Cauchy của phương trình (3.19) thoả điều kiện đầu

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \quad x_0 \in I \quad (3.20)$$

có nghiệm duy nhất trong khoảng I .

Nguyên lí chồng chất nghiệm

Nguyên lí chồng chất nghiệm

Nếu $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là hai nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (3.21)$$

thì tổ hợp tuyến tính $c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$ (với c_1, c_2 là hai hằng số tùy ý) cũng là nghiệm của (3.21).

Bởi vì $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là hai nghiệm của phương trình (3.21) nên ta có

$$y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 = 0$$

$$y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2 = 0$$

Suy ra, với mọi $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, ta có

$$\begin{aligned} c_1 [y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1] + c_2 [y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2] &= 0 \\ \Leftrightarrow [c_1y_1 + c_2y_2]'' + p(x) [c_1y_1 + c_2y_2]' + q(x) [c_1y_1 + c_2y_2] &= 0. \end{aligned}$$

Do đó, tổ hợp tuyến tính $c_1y_1 + c_2y_2$ cũng là nghiệm của (3.21).

Nguyên lí chồng chất nghiệm

Từ **Nguyên lí chồng chất nghiệm**, chúng ta có **nghiệm tổng quát** của phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

có dạng

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x).$$

Tuy nhiên, chúng ta cần điều kiện cho $y_1(x)$ và $y_2(x)$.

Để thuận tiện cho việc trình bày điều kiện này, chúng ta cần giới thiệu một số định nghĩa sau:

Nguyên lí chồng chất nghiệm

Định nghĩa

Hai hàm $y_1(x)$ và $y_2(x)$ gọi là **độc lập tuyến tính** (linear independent) với nhau trên khoảng $I = (a, b)$ nếu với mọi $x \in I$,

$$c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) = 0$$

chỉ xảy ra khi $c_1 = c_2 = 0$.

Định nghĩa

Hai hàm $y_1(x)$ và $y_2(x)$ gọi là **phụ thuộc tuyến tính** (linear dependent) với nhau trên khoảng $I = (a, b)$ khi từ

$$c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) = 0$$

chúng ta có một trong hai trường hợp sau:

- Nếu $c_1 \neq 0$, ta có $y_1(x) = -\frac{c_2}{c_1} y_2(x)$.
- Nếu $c_2 \neq 0$, ta có $y_2(x) = -\frac{c_1}{c_2} y_1(x)$.

Định thức Wronskian

Định nghĩa

Nếu hai hàm $y_1(x)$ và $y_2(x)$ có đạo hàm tương ứng $y_1'(x)$ và $y_2'(x)$ thì định thức

$$W(y_1, y_2, x) = W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1' \quad (3.22)$$

được gọi là **định thức Wronskian** của hai hàm y_1 và y_2 tại điểm x .

Định thức Wronskian

Định lí:

Xét hai hàm $y_1(x)$ và $y_2(x)$ xác định trên khoảng mở $I = (a, b)$. Nếu tồn tại một $\bar{x} \in (a, b)$ thoả

$$W(\bar{x}) \neq 0$$

thì hai hàm y_1 và y_2 là độc lập tuyến tính với nhau trên (a, b) .

Định thức Wronskian

Chứng minh: (Phản chứng) Giả sử $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là hai hàm phụ thuộc tuyến tính trên (a, b) và có $\bar{x} \in (a, b)$ thoả

$$W(\bar{x}) \neq 0$$

Bởi vì y_1 và y_2 là phụ thuộc tuyến tính, chúng ta giả sử có $c_1 \neq 0$ sao cho

$$y_1 = -\frac{c_2}{c_1}y_2.$$

Suy ra

$$y_1' = -\frac{c_2}{c_1}y_2'.$$

Khi đó, với mọi $x \in (a, b)$

$$W(y_1, y_2, x) = y_1y_2' - y_2y_1' = -\frac{c_2}{c_1}y_2y_2' + \frac{c_2}{c_1}y_2y_2' = 0.$$

Điều này dẫn đến mâu thuẫn với giả thuyết có $\bar{x} \in (a, b)$ thoả $W(\bar{x}) \neq 0$.

Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất

Định lí:

Nếu hàm $p(x)$ và $q(x)$ là hai hàm liên tục trong khoảng mở $I = (a, b)$ và y_1, y_2 là hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính với nhau của phương trình

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (3.23)$$

thì **nghiệm tổng quát** của (3.23) được biểu diễn dưới dạng

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

với c_1 và c_2 là hằng số.

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Định nghĩa

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng là phương trình có dạng

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (3.24)$$

với a, b là các hằng số tùy ý và có nghiệm tổng quát là

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) \quad (3.25)$$

với y_1, y_2 là hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính với nhau.

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Để tìm các nghiệm riêng cho phương trình

$$y'' + ay' + by = 0 \quad (3.26)$$

ta giả sử các nghiệm riêng có dạng

$$y(x) = e^{\lambda x}.$$

Thay vào phương trình (3.26), ta được

$$\lambda^2 e^{\lambda x} + a\lambda e^{\lambda x} + be^{\lambda x} = 0.$$

Hay

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0. \quad (3.27)$$

Phương trình (3.27) được gọi là **phương trình đặc trưng** của phương trình (3.26).

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Phương trình đặc trưng (3.27) có nghiệm

$$\lambda_1 = -\frac{a}{2} + \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}, \quad \lambda_2 = -\frac{a}{2} - \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - b}. \quad (3.28)$$

Ta xét 3 trường hợp sau:

TH1: $a^2 > 4b$. Trong trường hợp này, phương trình đặc trưng (3.27) có hai nghiệm phân biệt $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Khi đó, chúng ta có hai nghiệm riêng

$$y_1 = e^{\lambda_1 x} \text{ và } y_2 = e^{\lambda_2 x}.$$

Hai nghiệm này độc lập tuyến tính bởi vì

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \end{vmatrix} = (\lambda_2 - \lambda_1) e^{\lambda_1 + \lambda_2 x} \neq 0.$$

Do đó, nghiệm tổng quát của phương trình (3.26) là

$$y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$$

với λ_1 và λ_2 như trong (3.28).

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Ví dụ: Xét phương trình vi phân cấp 2 có dạng sau:

$$y'' + y' - 2y = 0 \quad (3.29)$$

với điều kiện ban đầu

$$y(0) = 4, y'(0) = -5. \quad (3.30)$$

Giải: Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

có hai nghiệm là

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2.$$

Do đó, nghiệm tổng quát của phương trình (3.29) có dạng

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x}$$

trong đó c_1, c_2 là các hằng số.

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Suy ra

$$y'(x) = c_1 e^x - 2c_2 e^{-2x}.$$

Kết hợp với điều kiện đầu (3.30), ta có

$$\begin{cases} y(0) = c_1 + c_2 = 4 \\ y'(0) = c_1 - 2c_2 = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 3. \end{cases}$$

Do đó, nghiệm của bài toán Cauchy (3.29)-(3.30) là

$$y = e^x + 3e^{-2x}.$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

TH2: $a^2 = 4b$. Trong trường hợp này,

$$\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{a}{2}. \quad (3.31)$$

Khi đó, chúng ta có 1 nghiệm riêng là

$$y_1 = e^{\lambda x}.$$

Để tìm nghiệm riêng $y_2(x)$ của phương trình (3.26), ta giả sử rằng

$$y_2(x) = u(x)y_1(x).$$

Suy ra

$$\begin{aligned} y_2' &= u'y_1 + uy_1' \\ y_2'' &= u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''. \end{aligned}$$

Thay vào phương trình (3.26), ta được

$$(u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'') + a(u'y_1 + uy_1') + buy_1 = 0$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

hay

$$u''y_1 + u'(2y_1' + ay_1) + u(y_1'' + ay_1' + by_1) = 0. \quad (3.32)$$

Bởi vì y_1 là nghiệm riêng của phương trình (3.26) nên ta có

$$y_1'' + ay_1' + by_1 = 0.$$

Do đó, phương trình (3.32) trở thành

$$u''y_1 + u'(2y_1' + ay_1) = 0. \quad (3.33)$$

Mặt khác, ta có

$$\begin{aligned} 2y_1' &= 2\lambda e^{\lambda x} = -ae^{-ax/2} = -ay_1 \\ \Leftrightarrow 2y_1' + ay_1 &= 0. \end{aligned} \quad (3.34)$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Từ (3.33) và (3.34), ta được

$$u''y_1 = 0 \Leftrightarrow u'' = 0.$$

Lấy nguyên hàm hai vế của phương trình trên hai lần, ta được

$$u(x) = c_1x + c_2$$

trong đó c_1 và c_2 là hằng số.

Để hai nghiệm riêng y_1 và y_2 độc lập với nhau, ta chọn $c_1 = 1, c_2 = 0$. Khi đó,

$$y_2(x) = xe^{\lambda x}.$$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình (3.26) là

$$y(x) = (c_3 + c_4x)e^{\lambda x}$$

trong đó c_3, c_4 là các hằng số và $\lambda = -a/2$.

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Ví dụ: Xét phương trình vi phân cấp 2 có dạng sau

$$y'' + y' + 0.25y = 0 \quad (3.35)$$

với điều kiện đầu

$$y(0) = 3, y'(0) = -3.5 \quad (3.36)$$

Giải: Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + \lambda + 0.25 = 0$$

có một nghiệm duy nhất là

$$\lambda = -0.5.$$

Do đó, nghiệm tổng quát của phương trình (3.35) có dạng

$$y = (c_1 + c_2 x)e^{-0.5x}$$

trong đó c_1, c_2 là các hằng số.

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Suy ra

$$y'(x) = c_2 e^{-0.5x} - 0.5(c_1 + c_2 x) e^{-0.5x}.$$

Kết hợp với điều kiện đầu (3.36), ta có

$$\begin{cases} y(0) = c_1 = 3 \\ y'(0) = c_2 - 0.5c_1 = 3.5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 3 \\ c_2 = -2. \end{cases}$$

Do đó, nghiệm của bài toán Cauchy (3.35)-(3.36) là

$$y = (3 - 2x)e^{-0.5x}.$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

TH3 $a^2 < 4b$. Trong trường hợp này, hai giá trị λ_1, λ_2 được viết ở dạng **số phức**

$$\lambda_1 = -\frac{a}{2} + iw, \lambda_2 = -\frac{a}{2} - iw \quad (3.37)$$

với

$$w = \sqrt{b - \left(\frac{a}{2}\right)^2}.$$

Do đó, phương trình (3.26) có hai nghiệm riêng là

$$y_1 = e^{\lambda_1 x}, y_2 = e^{\lambda_2 x}.$$

Khi đó, nghiệm tổng quát của (3.26) có dạng

$$y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} = c_1 e^{\left(-\frac{a}{2} + iw\right)x} + c_2 e^{\left(-\frac{a}{2} - iw\right)x}. \quad (3.38)$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Áp dụng công thức

$$e^{\alpha+i\beta} = e^{\alpha} [\cos(\beta) + i \sin(\beta)]$$

ta viết lại nghiệm tổng quát $y(x)$ ở (3.38) dưới dạng sau:

$$y(x) = e^{-\frac{a}{2}x} [(c_1 + c_2) \cos(wx) + i(c_1 - c_2) \sin(wx)].$$

Nếu chúng ta chọn c_1 và c_2 là hai số có dạng

$$\begin{cases} c_1 = \frac{A - iB}{2} \\ c_2 = \frac{A + iB}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = A \\ i(c_1 - c_2) = -i^2 B = B. \end{cases}$$

Khi đó, nghiệm tổng quát của (3.26) có dạng

$$y(x) = e^{-\frac{a}{2}x} [A \cos(wx) + B \sin(wx)].$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Ví dụ: Xét phương trình vi phân cấp 2 có dạng sau

$$y'' + 0.4y' + 9.04y = 0 \quad (3.39)$$

với điều kiện đầu

$$y(0) = 0, y'(0) = 3. \quad (3.40)$$

Giải: Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + 0.4\lambda + 9.04 = 0$$

có hai nghiệm phức là

$$\lambda_1 = -0.2 + 3i, \lambda_2 = -0.2 - 3i.$$

Suy ra

$$w = 3.$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Do đó, nghiệm tổng quát của phương trình (3.39) có dạng

$$y = e^{-0.2x}(A \cos(3x) + B \sin(3x)).$$

Suy ra

$$y'(x) = B(-0.2e^{-0.2x} \sin(3x) + 3e^{-0.2x} \cos(3x))$$

Kết hợp với điều kiện đầu (3.40), ta có

$$\begin{cases} y(0) = A = 0 \\ y'(0) = 3B = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = 1 \end{cases}$$

Do đó, nghiệm của bài toán Cauchy (3.39)-(3.40) là

$$y = e^{-0.2x} \sin(3x).$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

Bài tập: Tìm nghiệm của các phương trình vi phân sau

- a) $y'' + 25y = 0$ thoả $y(0) = 4.6, y'(0) = -1.2$.
- b) $y'' + y' - 6y = 0$ thoả $y(0) = 10, y'(0) = 0$.
- c) $4y'' - 4y' - 3y = 0$ thoả $y(-2) = e, y'(-2) = -e/2$.
- d) $9y'' - 30y' + 25y = 0$ thoả $y(0) = 3.3, y'(0) = 10$.

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất

Định nghĩa

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất là phương trình có dạng

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x) \quad (3.41)$$

với $r(x) \neq 0$.

Nghiệm tổng quát, nghiệm riêng

Giả sử $y_p(x)$ là nghiệm riêng của (3.41). Bên cạnh đó, chúng ta có $y_h(x)$ là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0.$$

Nếu $p(x)$, $q(x)$ và $r(x)$ trong (3.41) là hàm liên tục trong khoảng (a, b) thì nghiệm tổng quát của (3.41) có dạng

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + y_p(x).$$

Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất

Để giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất, ta thực hiện 2 bước sau:

- **Bước 1:** Tìm nghiệm tổng quát $y_h = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$ của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0.$$

- **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng $y_p(x)$ của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x).$$

Chúng ta có 2 cách tìm nghiệm riêng $y_p(x)$:

- Phương pháp hệ số bất định (undetermined coefficients).
- Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange (Lagrange method of variation of parameters).

Phương pháp hệ số bất định

- được áp dụng cho phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất với hệ số

$$y'' + ay' + by = r(x). \quad (3.42)$$

- Nếu hàm $r(x)$ có dạng đặc biệt, chúng ta có dạng nghiệm riêng của phương trình (3.42) như sau:

Trường hợp 1: $r(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$, trong đó α là số thực, $P_n(x)$ là đa thức bậc n .

- a) Nếu α không là nghiệm của phương trình đặc trưng của phương trình (3.42) thì ta tìm nghiệm riêng y_p theo dạng

$$y_p = e^{\alpha x} Q_n(x)$$

trong đó: $Q_n(x)$ là đa thức bậc n với $n + 1$ hệ số chưa biết.

Để tìm các hệ số chưa biết, ta thay y_p vào phương trình (3.42) rồi đồng nhất các hệ số của các lũy thừa cùng bậc của x ở hai vế. Khi đó, ta sẽ được một hệ $n + 1$ phương trình bậc nhất với $n + 1$ ẩn là các hệ số của đa thức $Q_n(x)$.

Phương pháp hệ số bất định

- b) Nếu α là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng của phương trình (3.42) thì ta tìm nghiệm riêng y_p theo dạng

$$y_p = xe^{\alpha x} Q_n(x)$$

trong đó: $Q_n(x)$ là đa thức bậc n với $n + 1$ hệ số chưa biết.

- c) Nếu α là nghiệm kép của phương trình đặc trưng của phương trình (3.42) thì ta tìm nghiệm riêng y_p theo dạng

$$y_p = x^2 e^{\alpha x} Q_n(x)$$

trong đó: $Q_n(x)$ là đa thức bậc n với $n + 1$ hệ số chưa biết.

Phương pháp hệ số bất định

Ví dụ: Giải phương trình

$$y'' - 3y' + 2y = e^x(3 - 4x) \quad (3.43)$$

Giải:

- Bước 1: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng của (3.43)

$$y'' - 3y' + 2y = 0. \quad (3.44)$$

Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

có hai nghiệm riêng biệt là

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2.$$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình (3.44) là

$$y_h = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$$

trong đó c_1, c_2 là hằng số.

Phương pháp hệ số bất định

- Bước 2: Tìm nghiệm riêng y_p của phương trình (3.43).

Đổi chiều với dạng của vế phải $r(x) = e^x(3 - 4x) = e^{\alpha x}P_n(x)$, ta có

$$n = 1, \alpha = 1.$$

Vì $\alpha = 1$ trùng với một nghiệm của phương trình đặc trưng nên nghiệm riêng y_p của phương trình (3.43)

$$y_p = xe^x(Ax + B) = e^x(Ax^2 + Bx).$$

Suy ra

$$y_p' = e^x[Ax^2 + (B + 2A)x + B]$$

$$y_p'' = e^x[Ax^2 + (B + 4A)x + 2B + 2A]$$

Thay y_p, y_p', y_p'' vào phương trình (3.43), ta thu được

$$y_p'' - 3y_p' + 2y_p = e^x(-2Ax + 2A - B) = e^x(-4x + 3)$$

Phương pháp hệ số bất định

Từ đó, ta nhận được một hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} -2A = -4 \\ 2A - B = 3 \end{cases}$$

Do đó $A = 2, B = 1$. Vậy

$$y_p = e^x(2x^2 + x)$$

và nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + e^x(2x^2 + x).$$

Phương pháp hệ số bất định

Bài tập: Tìm nghiệm của phương trình vi phân sau

a) $y'' + 3y = 18x^2$ thỏa $y(0) = -3, y'(0) = 0$.

b) $y'' - y' = xe^x$ thỏa $y(0) = 2, y'(0) = 1$.

c) $y'' + 3y' - 4y = (x^3 + x)e^x$ thỏa $y(0) = 1, y'(0) = 2$.

Phương pháp hệ số bất định

Trường hợp 2: $r(x) = e^{\alpha x}[P_n(x) \cos(\beta x) + \tilde{P}_m(x) \sin(\beta x)]$, trong đó α, β là các hằng số thực, $P_n(x), \tilde{P}_m(x)$ là các đa thức bậc n, m tương ứng. Khi đó

- Nếu $\alpha \pm i\beta$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng của phương trình (3.42) thì ta tìm nghiệm riêng y_p theo dạng

$$y_p = e^{\alpha x}[Q_s(x) \cos(\beta x) + \tilde{Q}_s(x) \sin(\beta x)]$$

với $Q_s(x), \tilde{Q}_s(x)$ là các đa thức bậc n, m tương ứng.

- Nếu $\alpha \pm i\beta$ là nghiệm của phương trình đặc trưng của phương trình (3.42) thì ta tìm nghiệm riêng y_p theo dạng

$$y_p = x e^{\alpha x}[Q_s(x) \cos(\beta x) + \tilde{Q}_s(x) \sin(\beta x)]$$

với $Q_s(x), \tilde{Q}_s(x)$ là các đa thức bậc n, m tương ứng.

Phương pháp hệ số bất định

Ví dụ: Giải phương trình

$$y'' + 2y' - 3y = (x + 1) \cos(x). \quad (3.45)$$

Giải:

- Bước 1: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng của (3.45)

$$y'' + 2y' - 3y = 0. \quad (3.46)$$

Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$$

có hai nghiệm riêng biệt là $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -3$. Do đó, nghiệm tổng quát của phương trình (3.46) là

$$y_h = c_1 e^x + c_2 e^{-3x}$$

trong đó c_1, c_2 là hằng số.

Phương pháp hệ số bất định

- Bước 2: Tìm nghiệm riêng của phương trình (3.45).

Đổi chiều với dạng của vế phải

$$r(x) = (x + 1) \cos(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos(\beta x) + \tilde{P}_m(x) \sin(\beta x)], \text{ ta có}$$

$$\alpha = 0, \beta = 1, n = 1, m = 0.$$

Vậy $\alpha \pm i\beta = \pm i$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên ta tìm một nghiệm riêng dưới dạng

$$y_p = (Ax + B) \cos(x) + (Cx + D) \sin(x).$$

Suy ra

$$y_p' = (Cx + A + D) \cos(x) - (Ax + B - C) \sin(x)$$

$$y_p'' = -(Ax + B - 2C) \cos(x) - (Cx + 2A + D) \sin(x)$$

Thay y_p, y_p', y_p'' vào phương trình (3.45), ta thu được

$$\begin{aligned} & [(-4A + 2C)x + 2A - 4B + 2C + 2D] \cos(x) \\ & + [(-2A - 4C)x - 2A - 2B + 2C - 3D] \sin(x) = (x + 1) \cos(x). \end{aligned}$$

Phương pháp hệ số bất định

Cân bằng các hệ số hai vế của phương trình, ta được hệ

$$\begin{cases} -4A + 2C = 1 \\ 2A - 4B + 2C + 2D = 1 \\ -2A - 4C = 0 \\ -2A - 2B + 2C - 3D = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -1/5 \\ B = -3/20 \\ C = 1/10 \\ D = 3/10 \end{cases}$$

Vậy

$$y_p = -\left(\frac{1}{5}x + \frac{3}{20}\right)\cos(x) + \left(\frac{1}{10}x + \frac{3}{120}\right)\sin(x)$$

và nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-3x} - \left(\frac{1}{5}x + \frac{3}{20}\right)\cos(x) + \left(\frac{1}{10}x + \frac{3}{120}\right)\sin(x)$$

Phương pháp hệ số bất định

Bài tập: Tìm nghiệm của phương trình vi phân sau

a) $y'' + 4y = -12 \sin(2x)$ thoả $y(0) = 1.8, y'(0) = 5$.

b) $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} \sin(2x)$ thoả $y(0) = 1, y'(0) = -1.5$.

c) $y'' + 2y' + 10y = x^2 e^{-x} \cos(3x)$ thoả $y(1) = 2, y'(1) = 4$.

Phương pháp hệ số bất định

Định lí: (Nguyên lí chồng chất nghiệm)

Giả sử y_{p1} và y_{p2} lần lượt là nghiệm riêng của hai phương trình

$$ay'' + by' + cy = r_1(x) \quad \text{và} \quad ay'' + by' + cy = r_2(x)$$

thì $y_p = y_{p1} + y_{p2}$ là nghiệm của phương trình

$$ay'' + by' + cy = r_1(x) + r_2(x).$$

Phương pháp hệ số bất định

Ví dụ: Xét phương trình vi phân cấp 2 có dạng sau

$$y'' + 2y' + 0.75y = 2 \cos(x) - 0.25 \sin(x) + 0.09x \quad (3.47)$$

với điều kiện đầu

$$y(0) = 2.78, y'(0) = -0.43. \quad (3.48)$$

Giải:

- Bước 1: Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng của (3.47)

$$y'' + 2y' + 0.75y = 0. \quad (3.49)$$

Phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 + 2\lambda + 0.75 = 0$$

có hai nghiệm riêng biệt là

$$\lambda_1 = -\frac{1}{2}, \lambda_2 = -\frac{3}{2}.$$

Phương pháp hệ số bất định

Do đó, nghiệm tổng quát của phương trình (3.49) là

$$y_h = c_1 e^{-x/2} + c_2 e^{-3x/2}$$

trong đó c_1, c_2 là các hằng số.

- **Bước 2:** Tìm nghiệm riêng $y_p(x)$ của phương trình (3.47).

Với $r(x) = 2 \cos(x) - 0.25 \sin(x) + 0.09x$, ta sử dụng nguyên lí chồng chất nghiệm để tìm nghiệm riêng của phương trình (3.47) có dạng

$$y_p = y_{p1} + y_{p2}$$

trong đó y_{p1} và y_{p2} lần lượt là các nghiệm riêng của phương trình vi phân sau

$$y'' + 2y' + 0.75y = 2 \cos(x) - 0.25 \sin(x)$$

và

$$y'' + 2y' + 0.75y = 0.09x.$$

Phương pháp hệ số bất định

▷ Xét phương trình

$$y'' + 2y' + 0.75y = 2 \cos(x) - 0.25 \sin(x). \quad (3.50)$$

Đổi chiều với dạng của vế phải

$r_1(x) = 2 \cos(x) - 0.25 \sin(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos(\beta x) + \tilde{P}_m(x) \sin(\beta x)]$,
ta có:

$$\alpha = 0, \beta = 1, n = m = 0.$$

Vậy $\alpha \pm i\beta = \pm i\beta$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên ta tìm nghiệm riêng y_{p_1} dưới dạng

$$y_{p_1} = A \cos(x) + B \sin(x).$$

Suy ra:

$$y'_{p_1} = -A \sin(x) + B \cos(x)$$

$$y''_{p_1} = -A \cos(x) - B \sin(x).$$

Phương pháp hệ số bất định

Thay $y_{p1}, y'_{p1}, y''_{p1}$ vào phương trình (3.50), ta thu được

$$(-0.25A + 2B) \cos(x) - (2A + 0.25B) \sin(x) = 2 \cos(x) - 0.25 \sin(x).$$

Cân bằng các hệ số 2 vế của phương trình, ta thu được hệ

$$\begin{cases} -0.25A + 2B = 2 \\ A + 0.25B = 0.25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = 1 \end{cases}$$

Vậy nghiệm riêng y_{p1} của phương trình (3.50) có dạng

$$y_{p1} = \sin(x).$$

Phương pháp hệ số bất định

▷ Xét phương trình

$$y'' + 2y' + 0.75y = 0.09x. \quad (3.51)$$

Đổi chiếu với dạng của vế phải $r_2(x) = 0.09x = e^{\alpha x} P_n(x)$, ta có

$$\alpha = 0, n = 1$$

Vì $\alpha = 0$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên ta tìm nghiệm riêng y_{p_2} dưới dạng

$$y_{p_2} = Cx + D.$$

Suy ra

$$y'_{p_2} = C$$

$$y''_{p_2} = 0.$$

Phương pháp hệ số bất định

Thay vào phương trình (3.51), ta thu được

$$0.75Cx + 2C + 0.75D = 0.09x.$$

Cân bằng các hệ số 2 vế của phương trình, ta thu được hệ

$$\begin{cases} 0.75C = 0.09 \\ 2C + 0.75D = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C = 0.12 \\ D = -0.32 \end{cases}$$

Vậy nghiệm riêng y_{p2} của phương trình (3.51) có dạng

$$y_{p2} = 0.12x - 0.32.$$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất (3.47) là

$$y = c_1 e^{-x/2} + c_2 e^{-3x/2} + \sin(x) + 0.12x - 0.32. \quad (3.52)$$

Phương pháp hệ số bất định

- Bước 3: Tìm nghiệm của bài toán Cauchy
Từ (3.52), ta được

$$y'(x) = -\frac{c_1}{2}e^{-x/2} - \frac{3c_2}{2}e^{-3x/2} + \cos(x) + 0.12.$$

Kết hợp với điều kiện đầu (3.48), ta được

$$\begin{cases} y(0) = c_1 + c_2 - 0.32 = 2.78 \\ y'(0) = -\frac{c_1}{2} - \frac{3c_2}{2} + 1 + 0.12 = -0.43 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1 = 3.1 \\ c_2 = 0 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán Cauchy (3.47)-(3.48) là

$$y = 3.1e^{-x/2} + \sin(x) + 0.12x - 0.32.$$

Phương pháp hệ số bất định

Bài tập: Tìm nghiệm của phương trình vi phân sau

a) $y'' - 2y' - 8y = e^x - e^{-x}$ thỏa $y(0) = -3, y'(0) = 1$.

b) $y'' + 9y = e^{2x} + x^2 \sin(x)$ thỏa $y(\pi) = 1, y'(\pi) = 2$.

Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

Xét phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất có

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x). \quad (3.53)$$

Giả sử rằng phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (3.54)$$

có nghiệm tổng quát là

$$y_h(x) = \bar{c}_1 y_1(x) + \bar{c}_2 y_2(x).$$

Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange đề xuất cách tìm nghiệm riêng y_p cho phương trình (3.53) như sau:

- Xét nghiệm riêng $y_p(x)$ có dạng giống nghiệm $y_h(x)$ nhưng có $c_1(x)$ và $c_2(x)$ là hàm số như sau

$$y_p(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x).$$

Suy ra

$$y'_p(x) = c'_1(x)y_1(x) + c_1(x)y'_1(x) + c'_2(x)y_2(x) + c_2(x)y'_2(x).$$



Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

- Để cho gọn biểu thức, trước hết ta đặt một quan hệ giữa $c_1'(x)$ và $c_2'(x)$ bởi phương trình

$$c_1'(x)y_1(x) + c_2'(x)y_2(x) = 0. \quad (3.55)$$

Khi đó,

$$y_p'(x) = c_1(x)y_1'(x) + c_2(x)y_2'(x).$$

Suy ra

$$y_p''(x) = c_1'(x)y_1'(x) + c_1(x)y_1''(x) + c_2'(x)y_2'(x) + c_2(x)y_2''(x).$$

- Thay $y_p(x)$, $y_p'(x)$ và $y_p''(x)$ vào phương trình (3.53), ta được

$$\begin{aligned} & c_1(x) [y_1''(x) + p(x)y_1'(x) + q(x)y_1(x)] \\ & + c_2(x) [y_2''(x) + p(x)y_2'(x) + q(x)y_2(x)] \\ & + c_1'(x)y_1'(x) + c_2'(x)y_2'(x) = r(x). \end{aligned}$$

Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

- Vì $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là nghiệm của phương trình (3.54) nên phương trình trên trở thành

$$c_1'(x)y_1'(x) + c_2'(x)y_2'(x) = r(x). \quad (3.56)$$

- Từ (3.55) và (3.56), chúng ta tìm được $c_1(x)$ và $c_2(x)$ bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} c_1'(x)y_1(x) + c_2'(x)y_2(x) = 0 \\ c_1'(x)y_1'(x) + c_2'(x)y_2'(x) = r(x) \end{cases} \Leftrightarrow MX = B$$

trong đó

$$M = \begin{pmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} c_1'(x) \\ c_2'(x) \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ r(x) \end{pmatrix}.$$

Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

- Do y_1, y_2 là 2 nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình (3.54) nên ta có

$$W(x) = |M| = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \neq 0.$$

Khi đó, tồn tại

$$M^{-1} = \frac{1}{W(x)} \begin{pmatrix} y_2'(x) & -y_2(x) \\ -y_1'(x) & y_1(x) \end{pmatrix}.$$

Do đó, ta được

$$X = M^{-1}B = \frac{1}{W(x)} \begin{pmatrix} -y_2(x)r(x) \\ y_1(x)r(x) \end{pmatrix}$$

hay

$$\begin{cases} c_1'(x) = -\frac{y_2(x)r(x)}{W(x)} \\ c_2'(x) = \frac{y_1(x)r(x)}{W(x)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1(x) = -\int \frac{y_2(x)r(x)}{W(x)} dx \\ c_2(x) = \int \frac{y_1(x)r(x)}{W(x)} dx \end{cases} \quad (3.57)$$

Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

- Vậy, nghiệm riêng của phương trình (3.53) có dạng

$$y_p(x) = -y_1(x) \int \frac{y_2(x)r(x)}{W(x)} dx + y_2(x) \int \frac{y_1(x)r(x)}{W(x)} dx.$$

- Do đó, nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất (3.53) là

$$y(x) = \underbrace{\bar{c}_1 y_1(x) + \bar{c}_2 y_2(x)}_{y_h(x)} + \underbrace{-y_1(x) \int \frac{y_2(x)r(x)}{W(x)} dx + y_2(x) \int \frac{y_1(x)r(x)}{W(x)} dx}_{y_p(x)} \quad (3.58)$$

trong đó:

$$W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x).$$

Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

Ví dụ: Tìm nghiệm của phương trình vi phân cấp 2 sau

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + 1}. \quad (3.59)$$

Giải:

Ta thấy rằng phương pháp hệ số bất định không thể sử dụng trong trường hợp này. Do đó, chúng ta áp dụng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange theo 4 bước sau:

B1: Tìm nghiệm của phương trình đặc trưng

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = 1.$$

Do đó, ta tìm được

$$y_1(x) = e^x \quad \text{và} \quad y_2(x) = xe^x.$$

B2: Chúng ta tính định thức Wronskian

$$\begin{aligned} W(x) &= y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \\ &= e^x(e^x + xe^x) - e^x xe^x = e^{2x} \end{aligned}$$

Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

B3: Tính các hệ số $c_1(x)$ và $c_2(x)$. Từ (3.57), ta có

$$c_1(x) = - \int \frac{y_2(x)r(x)}{W(x)} dx = - \int \frac{x}{x^2 + 1} dx = - \frac{\ln(x^2 + 1)}{2} + d_1$$

$$c_2(x) = \int \frac{y_1(x)r(x)}{W(x)} dx = \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \arctan(x) + d_2$$

trong đó d_1 và d_2 là hằng số.

B4: Tìm nghiệm của phương trình (3.59)

Từ (3.58), ta có nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất là

$$y(x) = e^x \left(-\frac{\ln(x^2 + 1)}{2} + \bar{d}_1 \right) + xe^x (\arctan(x) + \bar{d}_2)$$

trong đó $\bar{d}_1$ và $\bar{d}_2$ là hằng số.

Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

Bài tập: Tìm nghiệm của phương trình vi phân sau

a) $y'' + y = \frac{1}{\sin(x)}$ thoả $y(\pi/2) = 1, y'(\pi/2) = 0$.

b) $y'' = 2 \sin(x) \cos^2(x) - \sin^2(x)$ thoả $y(0) = 1, y'(0) = 2$.

c) $y'' - y = x \cos^2(x)$ thoả $y(\pi/4) = 0, y'(\pi/4) = 1$.

Hệ phương trình vi phân cấp 1 dạng tổng quát

Định nghĩa

Hệ phương trình vi phân cấp 1 là hệ phương trình có dạng như sau

$$\begin{cases} F_1(x, y_1, \dots, y_n, y'_1, \dots, y'_n) = 0 \\ F_2(x, y_1, \dots, y_n, y'_1, \dots, y'_n) = 0 \\ \vdots \\ F_n(x, y_1, \dots, y_n, y'_1, \dots, y'_n) = 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

trong đó x là biến độc lập, $y_1, \dots, y_n$ là các ẩn cần tìm và $y'_i = dy_i/dx$.

Hệ phương trình vi phân cấp 1 dạng chuẩn tắc

Ta nói hệ phương trình vi phân (4.1) là dạng **chuẩn tắc** nếu nó có thể viết lại dưới dạng

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ y_2' = f_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y_n' = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad (4.2)$$

Hệ phương trình chuẩn tắc (4.2) có thể được biểu diễn dưới dạng

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}) \quad (4.3)$$

trong đó: $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T$, $\mathbf{y}' = (y_1', \dots, y_n')^T$ và $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n)^T$.

Bài toán Cauchy cho hệ phương trình vi phân cấp 1

Định nghĩa

Bài toán Cauchy cho hệ phương trình vi phân (4.2) là bài toán bao gồm hệ phương trình (4.2) và n điều kiện ban đầu

$$y_1(x_0) = K_1, \dots, y_n(x_0) = K_n. \quad (4.4)$$

Định lí

Cho $f_1, \dots, f_n$ ở (4.2) là các hàm liên tục và có đạo hàm $\frac{\partial f_1}{\partial y_1}, \dots, \frac{\partial f_n}{\partial y_n}$ liên tục trong khoảng mở chứa $(x_0, K_1, \dots, K_n)$. Thì phương trình (4.2) có duy nhất một nghiệm trên khoảng $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ thỏa (4.4).

Phương trình vi phân cấp cao $\rightarrow$ Hệ phương trình vi phân

Cho phương trình vi phân cấp n có dạng

$$y^{(n)} = F(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

ta có thể chuyển phương trình vi phân trên thành hệ phương trình vi phân cấp 1 gồm n biến bằng cách đặt

$$y_1 = y, y_2 = y', y_3 = y'', \dots, y_n = y^{(n-1)}.$$

Khi đó, ta có hệ phương trình sau

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = F(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases}$$

Phương trình vi phân cấp cao $\rightarrow$ Hệ phương trình vi phân

Ví dụ: Xét phương trình vi phân cấp 2 có dạng sau

$$y'' + 2y' + 0.75y = 0.$$

Ta có thể viết lại phương trình trên dưới dạng sau

$$y'' = -2y' - 0.75y.$$

Đặt $y_1 = y, y_2 = y'$, ta được

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -0.75y_1 - 2y_2 \end{cases}$$

Hệ phương trình vi phân tuyến tính

Định nghĩa

Hệ phương trình (4.2) được gọi là **tuyến tính** nếu nó tuyến tính trên $y_1, \dots, y_n$ và chúng ta có thể viết

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}(x)y_1 + \dots + a_{1n}(x)y_n + g_1(x) \\ \vdots \\ y_n' = a_{n1}(x)y_1 + \dots + a_{nn}(x)y_n + g_n(x) \end{cases} \quad (4.5)$$

Hệ phương trình vi phân tuyến tính

Chúng ta có thể viết hệ phương trình (4.5) dưới dạng ma trận

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{g} \quad (4.6)$$

trong đó

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \mathbf{g} = \begin{pmatrix} g_1 \\ \vdots \\ g_n \end{pmatrix}.$$

- Hệ phương trình (4.6) được gọi là **thuần nhất** nếu $\mathbf{g} = 0$, nghĩa là

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y}. \quad (4.7)$$

trong đó

- Hệ phương trình (4.6) được gọi là **không thuần nhất** nếu $\mathbf{g} \neq 0$.

Hệ phương trình vi phân tuyến tính

Định lí

Nếu $\mathbf{y}_1$ và $\mathbf{y}_2$ là những nghiệm của hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 thuần nhất (4.7) thì tổ hợp tuyến tính $\mathbf{y} = c_1\mathbf{y}_1 + c_2\mathbf{y}_2$ cũng là nghiệm.

Hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng

Xét hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất với hệ số hằng sau

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y}. \quad (4.8)$$

Chúng ta thấy rằng phương trình vi phân $y' = ky$ có nghiệm là $y = ce^{kx}$. Để giải (4.8), chúng ta dùng kỹ thuật giống như phương trình vi phân trên, nghĩa là chúng ta giả sử rằng

$$\mathbf{y} = e^{\lambda x} \mathbf{z}. \quad (4.9)$$

Lấy đạo hàm của $\mathbf{y}$ theo x và thay vào phương trình (4.8), ta được

$$\lambda e^{\lambda x} \mathbf{z} = e^{\lambda x} A\mathbf{z}.$$

Chia hai vế cho $e^{\lambda x}$, ta được bài toán giá trị riêng

$$A\mathbf{z} = \lambda \mathbf{z}. \quad (4.10)$$

Hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng

Giả sử rằng ma trận A có n vectơ riêng $\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \dots, \mathbf{z}_n$ tương ứng với n giá trị riêng $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. Khi đó, chúng ta có những nghiệm riêng tương ứng là

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_1 &= e^{\lambda_1 x} \mathbf{z}_1 \\ &\vdots \\ \mathbf{y}_n &= e^{\lambda_n x} \mathbf{z}_n. \end{aligned} \tag{4.11}$$

Định lí

Nếu ma trận A trong hệ phương trình vi phân (4.8) có n vectơ riêng độc lập tuyến tính thì các nghiệm riêng tương ứng trong (4.11) là nghiệm cơ bản của hệ (4.8) và nghiệm tổng quát là

$$\mathbf{y} = c_1 e^{\lambda_1 x} \mathbf{z}_1 + \dots + c_n e^{\lambda_n x} \mathbf{z}_n. \tag{4.12}$$

Hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng

Ví dụ: Tìm nghiệm của hệ phương trình vi phân sau

$$\begin{cases} y_1' = -3y_1 + y_2 \\ y_2' = y_1 - 3y_2 \end{cases} \quad (4.13)$$

Giải: Ta có thể viết lại hệ phương trình (4.13) dưới dạng

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y} \quad (4.14)$$

trong đó

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

Để giải (4.14), chúng ta giả sử rằng

$$\mathbf{y} = e^{\lambda x} \mathbf{z}. \quad (4.15)$$

Lấy đạo hàm của $\mathbf{y}$ theo x và thay vào phương trình (4.14), ta được bài toán giá trị riêng

$$A\mathbf{z} = \lambda\mathbf{z}.$$

Hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng

Để tìm giá trị riêng λ , ta giải phương trình đặc trưng sau

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -3 - \lambda & 1 \\ 1 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 6\lambda + 8 = 0.$$

Khi đó, ta được $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -4$.

Tiếp theo, ta tìm vectơ riêng của A ứng với các giá trị riêng đã tìm được như sau:

- Giả sử $\mathbf{z}_1 = (x_1, x_2)^T$ là vectơ riêng của A ứng với trị riêng $\lambda_1 = -2$. Khi đó, $\mathbf{z}_1$ là nghiệm của hệ phương trình

$$(A + 2I)\mathbf{z}_1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_1 - x_2 = 0.$$

Do đó, ta chọn $x_1 = 1, x_2 = 1$.

Hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng

- Giả sử $\mathbf{z}_2 = (x_3, x_4)^T$ là vectơ riêng của A ứng với trị riêng $\lambda_2 = -4$. Khi đó, $\mathbf{z}_2$ là nghiệm của hệ phương trình

$$(A + 2I)\mathbf{z}_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 + x_4 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_3 + x_4 = 0.$$

Do đó, ta chọn $x_3 = 1, x_4 = -1$.

Vậy nghiệm tổng quát của hệ phương trình (4.13) là

$$\mathbf{y} = c_1 e^{-2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-4x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng

Bài tập: Giải các bài toán sau

a)

$$\begin{cases} y_1' = 2y_1 + 2y_2 \\ y_2' = 5y_1 - y_2 \end{cases}$$

thỏa $y_1(0) = 0, y_2(0) = 7$.

b)

$$\begin{cases} y_1' = 2y_1 + 5y_2 \\ y_2' = -\frac{1}{2}y_1 - \frac{3}{2}y_2 \end{cases}$$

thỏa $y_1(0) = -12, y_2(0) = 2$.

Hệ phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng

c)

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + 3y_2 \\ y_2' = \frac{1}{3}y_1 + y_2 \end{cases}$$

thỏa $y_1(0) = 12, y_2(0) = 2$.

d)

$$\begin{cases} y_1' = 3y_1 + 2y_2 \\ y_2' = 2y_1 + 3y_2 \end{cases}$$

thỏa $y_1(0) = 0.5, y_2(0) = -0.5$.

Hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất

Xét hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{g} \quad (4.16)$$

Gọi $\mathbf{y}_h$ là nghiệm của hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$$

và $\mathbf{y}_p$ là **ng nghiệm riêng** của (4.16). Khi đó, nghiệm tổng quát của (4.16) là

$$\mathbf{y} = \mathbf{y}_h + \mathbf{y}_p. \quad (4.17)$$

Để tìm nghiệm riêng $\mathbf{y}_p$ của (4.16), ta dùng phương pháp biến thiên tham số như sau:

Phương pháp biến thiên tham số

Ví dụ

Tìm nghiệm của hệ

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{g} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{y} + \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-2x}. \quad (4.18)$$

Giải: Nghiệm tổng quát của hệ thuần nhất

$$\mathbf{y}_h = c_1 e^{-2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-4x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-2x} & e^{-4x} \\ e^{-2x} & -e^{-4x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \mathbf{Y}(x)\mathbf{c}$$

với $\mathbf{Y}(x) = [\mathbf{y}_1 \ \mathbf{y}_2]$. Để tìm nghiệm riêng $\mathbf{y}_p$, ta thay hằng số $\mathbf{c}$ của nghiệm thuần nhất bằng hàm số $\mathbf{u}$, nghĩa là

$$\mathbf{y}_p = \mathbf{Y}(x)\mathbf{u}(x). \quad (4.19)$$

Thay vào (4.18), ta được

$$\mathbf{Y}'\mathbf{u} + \mathbf{Y}\mathbf{u}' = A\mathbf{Y}\mathbf{u} + \mathbf{g}. \quad (4.20)$$

Phương pháp biến thiên tham số

Vì $\mathbf{y}_1$ và $\mathbf{y}_2$ là nghiệm của hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất nên ta có

$$\mathbf{y}'_1 = A\mathbf{y}_1, \mathbf{y}'_2 = A\mathbf{y}_2.$$

Suy ra

$$\mathbf{Y}' = A\mathbf{Y}.$$

Do đó, phương trình (4.20) có thể viết lại dưới dạng

$$\mathbf{Y}\mathbf{u}' = \mathbf{g} \Leftrightarrow \mathbf{u}' = \mathbf{Y}^{-1}\mathbf{g}.$$

Ta có

$$\mathbf{Y}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{2x} & e^{2x} \\ e^{4x} & -e^{4x} \end{pmatrix}$$

Phương pháp biến thiên tham số

Do đó,

$$\mathbf{u}' = \begin{pmatrix} -2 \\ -4e^{2x} \end{pmatrix}.$$

Lấy tích phân hai vế, ta được

$$\mathbf{u}(x) = \int_0^x \begin{pmatrix} -2 \\ -4e^{2\bar{x}} \end{pmatrix} d\bar{x} = \begin{pmatrix} -2x \\ -2e^{2x} + 2 \end{pmatrix}.$$

Vậy nghiệm riêng cần tìm là

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_p = \mathbf{Y}\mathbf{u} &= \begin{pmatrix} e^{-2x} & e^{-4x} \\ e^{-2x} & -e^{-4x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2x \\ -2e^{2x} + 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2x - 2 \\ -2x + 2 \end{pmatrix} e^{-2x} + \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-4x}. \end{aligned}$$

Phương pháp biến thiên tham số

Vậy nghiệm tổng quát của hệ phương trình (4.18) là

$$\begin{aligned}\mathbf{y} &= \mathbf{y}_h + \mathbf{y}_p \\ &= c_1 e^{-2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{-4x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 2x e^{-2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2e^{-2x} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Phương pháp biến thiên tham số

Bài tập: Tìm nghiệm của các bài toán sau

a)

$$\begin{cases} y_1' &= -3y_1 - 4y_2 + 5e^x \\ y_2' &= 5y_1 + 6y_2 - 6e^x \end{cases}$$

thỏa $y_1(0) = 19, y_2(0) = -23$.

b)

$$\begin{cases} y_1' &= y_1 + 4y_2 - x^2 + 6x \\ y_2' &= y_1 + y_2 - x^2 + x - 1 \end{cases}$$

thỏa $y_1(0) = 2, y_2(0) = -1$.

Phương pháp biến thiên tham số

c)

$$\begin{cases} y_1' &= y_2 - 5 \sin(x) \\ y_2' &= -4y_1 + 17 \cos(x) \end{cases}$$

thỏa $y_1(0) = 5, y_2(0) = 2$.

d)

$$\begin{cases} y_1' &= y_1 + 2y_2 + e^{2x} - 2x \\ y_2' &= -y_2 + 1 + x \end{cases}$$

thỏa $y_1(0) = 1, y_2(0) = -4$.